МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИРЭА - Российский технологический университет»
(РТУ МИРЭА)

Стерлядкин В. В., Куликовский К. В., Лихачёва М. В.

Физика. Ч. III. Оптика. Атомная и ядерная физика

Учебное пособие

Москва 2022

УДК 535 + 539.1
ББК 22.34 + 22.38+ 22.314
Ф48

Стерлядкин В.В. Физика. Часть III. Оптика. Атомная и ядерная физика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Стерлядкин В.В., Куликовский К.В., Лихачёва М.В. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2022. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

В учебном пособии изложены основы курса физики, разделы: «Оптика», «Атомная физика» и «Ядерная физика».

Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей.

Учебное пособие издается в авторской редакции.

Авторский коллектив: Стерлядкин Виктор Вячеславович, Куликовский Константин Владимирович, Лихачёва Мария Викторовна

Рецензенты:

Кузьмин Алексей Владимирович, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник,

заведующий лабораторией Микроволновой радиометрии ИКИ РАН

Садовский Николай Владимирович, профессор кафедры РТ и РС ВлГУ, кандидат технических наук

Системные требования:
Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.
Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.
Наличие свободного места в памяти постоянного хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.
Наличие интерфейса ввода информации.
Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).
Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета
МИРЭА — Российский технологический университет.
Объем: 3.25 мб
Тираж: 10

© Стерлядкин В.В., Куликовский К.В., Лихачёва М.В., 2022
© МИРЭА – Российский технологический университет, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОПТИКА 6

1. Интерференция света 6

1.1. Уравнение электромагнитной волны 6

1.2. Энергия электромагнитных волн. Интенсивность электромагнитных волн 7

1.3. Интерференция. Принцип суперпозиции 9

1.4. Когерентность. Длина когерентности и радиус когерентности 9

1.5. Методы получения когерентных волн 11

1.6. Условия максимума и минимума при интерференции 12

1.7. Оптическая длина пути. Оптическая разность хода 14

1.8. Интерференция на тонких плёнках. Просветление оптики. Кольца Ньютона 16

1.9. Кольца Ньютона 18

1.10. Интерферометр Майкельсона 20

2. Дифракция света 22

2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля и дифракция Фраунгофера 22

2.2. Зоны Френеля. Спираль Френеля 23

2.3. Дифракция Френеля от круглого отверстия и на круглом диске 25

2.4. Дифракция Фраунгофера от щели 27

2.5. Дифракционная решётка. Разрешающая способность решётки . 30

2.6. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа-Брэгга 33

3. Поляризация света 34

3.1. Естественный и поляризованный свет 34

3.2. Анализ поляризованного света. Закон Малюса 35

3.3. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера 37

3.4. Естественная анизотропия. Одноосные кристаллы 38

3.5. Поляроиды. Пластинки в четверть длины волны и в полволны . 39

3.6. Искусственная оптическая анизотропия. Вращение плоскости поляризации 39

4. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения 41

4.1. Равновесное тепловое излучение 41

4.2. Испускательная и поглощательная способности. Абсолютно чёрное тело. Закон Кирхгофа 42

4.3. Закон Стефана- Больцмана и Вина. Распределение энергии в спектре АЧТ 45

4.4. Формула Релея-Джинса. Квантовая гипотеза. Излучение Планка и формула Планка 46

4.5. Оптическая пирометрия 47

4.6. Фотоны. Энергия, масса и импульс фотона 48

4.7. Внешний фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта 48

4.8. Эффект Комптона 50

4.9. Давление света. Опыт Лебедева 51

4.10. Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения 52

АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 54

5. Основы атомной физики 54

5.1. Модель атома Резерфорда. Постулаты Бора 54

5.2. Спектр атома водорода 55

5.3. Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового дуализма материи (опыт Девиссона - Джермера) 56

5.4. Корпускулярно - волновой дуализм материи 58

5.5. Соотношение неопределённостей 58

5.6. Волновая функция и её статический смысл 59

5.7. Уравнение Шредингера Стационарный случай 60

5.8. Собственные функции и собственные значения 61

5.9. Взаимодействие излучения с веществом. Поглощение, спонтанное и вынужденное излучение света 61
5.10. Принцип работы лазера. 62
6. Физика атомного ядра и элементарных частиц 65
6.1. Строение атомного ядра 65
6.2. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи ядра 65
6.3.Законы радиоактивного распада 66
6.4. Ядерные реакции 68
6.5. Классификация элементарных частиц 69
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 72
Сведения об авторах 73

ОПТИКА

1. Интерференция света

1.1. Уравнение электромагнитной волны

Напомним, что свет является электромагнитной волной, которая представляет собой возмущение в форме электрического и магнитного полей распространяющееся в вакууме или в среде (рис. 1.1).

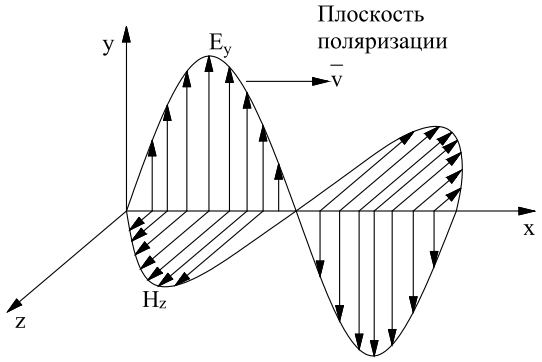


Рисунок 1.1. Монохроматическая электромагнитная волна, движущаяся вдоль оси x. Волна линейно поляризована в плоскости xy.

Уравнение плоской монохроматической волны, которая распространяется вдоль оси x, для напряженностей электрического и магнитного полей имеет вид:

$$E_Y = E_0 \cos[(2\pi/T)t - (2\pi/\lambda)x + \varphi] = E_0 \cos(\omega \cdot t - kx + \varphi) \qquad (1.1)$$

$$H_Z = H_0 \cos[(2\pi/T)t - (2\pi/\lambda)x + \varphi] = H_0 \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

Оказывается, что вектор **E** напряженности электрического поля в изотропной среде перпендикулярен вектору напряженности магнитного поля **H** и оба они перпендикулярны направлению распространения (поэтому у нас фигурируют E_Y, H_Z)

Монохроматическая электромагнитная волна характеризуется следующими параметрами:

1) E_0 и H_0 - **амплитуды** электрической и магнитной составляющих электромагнитной волны.

2) T – **период** (время одного полного колебания), $\nu=1/T$ –частота (количество полных колебаний за одну секунду), $\omega=2\pi\nu=2\pi/T$ - круговая частота.

3) **скорость** электромагнитной волны:

$$V = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{c}{n} \tag{1.3}$$

а) где ε_0 и μ_0 – электрическая и магнитная постоянные, соответственно. В вакууме диэлектрическая проницаемость ε=1, магнитная проницаемость μ=1, поэтому скорость электромагнитных волн в вакууме равна:

$c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ =3*10^{8}м/с, является универсальной постоянной, обозначается “c”.

б) в веществе $V = c/\sqrt{\varepsilon\mu} = c/n$. Скорость света в веществе в $n = \sqrt{\varepsilon\mu}$ раз меньше, чем в вакууме, n - называют **показателем преломления** вещества.

4) λ=VT - **длина волны**. Зависит от показателя преломления $\lambda = \frac{c}{n} \cdot T = \frac{\lambda_0}{n}$, где λ_0 - длина волны в вакууме.

5) k=2π/λ - **волновое число**. (Тоже зависит от среды k=2π/λ=2πn/λ_0).

6) Ф=[ω · t – kx + φ] - **фаза волны**, φ- **начальная фаза**.

7) **плоскость поляризации** электромагнитной волны - это плоскость составленная вектором **E** и направлением распространения волны. На рис. 1.1 это плоскость составленная осями y и x.

8) Волны E и H не существуют по отдельности, а только вместе, причем, выполняется условие:

$$E\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0} = H\sqrt{\mu\mu_0} \tag{1.4}$$

Совместная электромагнитная волна (E⊥H) “бежит” вдоль оси x.

1.2. Энергия электромагнитных волн. Интенсивность электромагнитных волн

Объемная плотность энергии электромагнитного поля (энергия, запасенная в единице объёма) равна сумме энергий электрического и магнитного полей:

$$W = W_E + W_H = \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}\mu\mu_0 H^2, \tag{1.5}$$

где ε_0 и μ_0 – электрическая и магнитная постоянные, соответственно, ε и μ диэлектрическая и магнитная проницаемости среды. Согласно (1.4) $E\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0} = H\sqrt{\mu\mu_0}$, поэтому:

$$w = E^2\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0} = H^2\sqrt{\mu\mu_0} = \sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}EH = [\vec{E}\times\vec{H}]/V \qquad (1.6)$$

где $V = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}}$ - скорость электромагнитной волны, $[\vec{E}\times\vec{H}]$ – означает векторное произведение векторов.

Для плоской монохроматической волны: $w = \varepsilon\varepsilon_0 E_0^2 Cos^2(\omega t - kx + \varphi)$

Но такое выражение имеет мгновенное значение объемной плотности энергии в некоторой точке “x”. Обычно рассматривается среднее за период значение w_{cp}: Усреднение за период мы обозначаем скобками $\langle ... \rangle$

$$w_{\mathbf{cp}} = \varepsilon\varepsilon_0 E_0^2 \left\langle Cos^2(\omega t - kx + \varphi) \right\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2}\mu\mu_0 H_0^2 \qquad (1.7)$$

здесь учтено, что $<\cos^2(...)>=1/2$.

Вектор плотности потока энергии монохроматической волны описывается соотношением: $\vec{S} = w\cdot\vec{V}$, но из (1.6) $w\cdot\vec{V} = [\vec{E}\times\vec{H}]$, поэтому

$$\vec{S} = [\vec{E}\times\vec{H}] \qquad (1.8)$$

$\vec{S}$ — **вектор Пойнтинга** - плотность потока энергии электромагнитных волн (мгновенная плотность потока энергии).

Интенсивностью электромагнитной волны называют модуль вектора Пойнтинга, усредненный за один период (среднюю плотность потока энергии волны)

$$I = \left|\vec{S}\right|_{cp} = \omega_{cp}V = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}}\frac{E_0^2}{2} = \sqrt{\frac{\mu\mu_0}{\varepsilon\varepsilon_0}}\frac{H_0^2}{2} \qquad (1.9)$$

Из данного выражения видно, что интенсивность света I пропорциональна квадрату амплитуды волны E_0.

1.3. Интерференция. Принцип суперпозиции

Интерференцией *называется сложение (**наложение**) волн*. Примеры: волны на воде, в стакане после удара о край. В оптике термин интерференция иногда используют в узком смысле как появление устойчивой интерференционной картинки, состоящей из чередующихся участков с увеличенной или уменьшенной освещённостью.

В большинстве случаев при наложении волн, выполняется **принцип суперпозиции:** амплитуда результирующей волны является векторной суммой амплитуд всех суммирующихся волн (или скалярной суммой для скалярных волн)**.**

Результатом этого принципа является то, что волны распространяются в пространстве *сквозь* друг друга, как бы *не замечая* наличия других волн.

1.4. Когерентность. Длина когерентности и радиус когерентности

Монохроматичной волной называется идеальная бесконечная во времени и пространстве синусоидальная волна:

$$\mathrm{E} = \mathrm{E}_0 \cos(\omega \cdot t - kx + \varphi), \qquad (1.10)$$

в которой параметры $\mathrm{E}_0, \omega, \varphi$ - постоянные, не зависящие от времени величины.

В природе таких волн не бывает, т.к. они обычно ограничены и во времени и в пространстве, нередко от времени зависит один или несколько параметров. Однако любую реальную волну можно представить в виде суммы бесконечных синусоидальных монохроматических волн. Поэтому, изучив монохроматические волны, мы сможем предсказать свойства реальных волн.

Важным понятием, которое характеризует степень монохроматичности волн, является ***когерентность***.

Два колебания $\mathrm{E}_1 = \mathrm{E}_{10}\cos(\omega_1 \cdot t + \varphi_1)$ и $\mathrm{E}_2 = \mathrm{E}_{20}\cos(\omega_2 \cdot t + \varphi_2)$ являются полностью **когерентными** (**согласованными**), если выполняется три условия:

1. частоты их одинаковы $\omega_1 = \omega_2$

2. амплитуды постоянны $\mathrm{E}_{10} = \mathrm{const};\ \mathrm{E}_{20} = const$

3. разность фаз постоянна $\varphi_1 - \varphi_2 = \mathrm{const}$

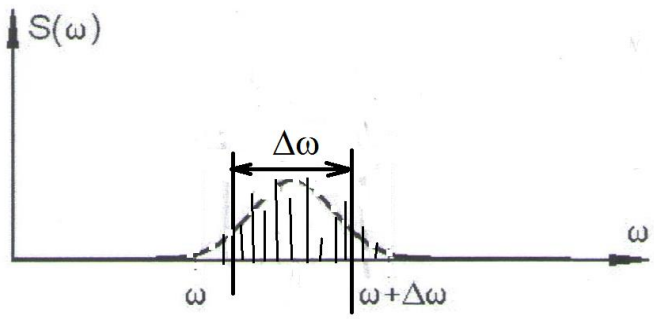


Рисунок 1.2. Спектр (это набор частот в волне) имеет некоторую ширину Δω.

Когда говорят о **когерентности волн**, то подразумевают либо когерентность колебаний, вызываемых различными волнами в одной точке пространства, либо когерентность колебаний, обусловленных одной волной, но в различных точках пространства.

Из математики известно, что любую волну, например, отрезок синусоиды (цуг) можно представить в виде набора бесконечных монохроматических волн (этот набор часто с учетом энергии волн называют спектром, Рисунок 1.2). Если спектр реальной волны занимает диапазон круговых частот (ω, ω+Δω), то для неё можно получить время когерентности из соотношения:

$$\tau_{ког}=\pi/\Delta\omega, \qquad (1.11)$$

где Δω - ширина спектра.

Физический смысл времени когерентности $\tau_{ког}$ в том, что через интервал $\tau_{ког}$ происходит полное рассогласование фазы результирующей волны, она *забывает* о своей первоначальной фазе.

Можно показать, что через время $\tau_{ког}$ разность фаз между волнами с крайними частотами ω и $\omega+\Delta\omega$ близка к π. Для солнечного света ширина спектра $\Delta\omega$ сравнима с ω, поэтому время когерентности у него близко к периоду, а длина когерентности у белого света близка к длине волны.

Длиной когерентности волны называется величина $l_{ког}=V\cdot\tau_{ког}$, где V – скорость распространения волны (рис.1.3). В пределах такой протяженности волну можно условно считать **когерентной (согласованной)**.

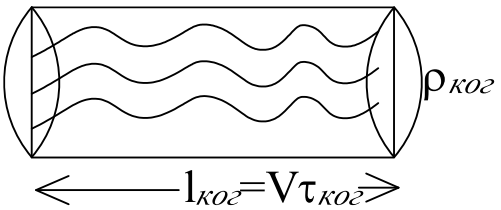


Рисунок 1.3. Объём когерентности имеет длину когерентности $l_{ког}$ и радиус когерентности $\rho_{ког}$. Колебания в двух любых точках в этом объёме – когерентны.

Радиус когерентности $\rho_{ког}$ характеризует поперечное расстояние, на котором колебания, обусловленные данной волной, являются когерентными. Радиус когерентности характеризует **пространственную когерентность**.

Учет длины и радиуса когерентности позволяют ввести понятие ***объёма когерентности*** $V_{ког}$**,** в пределах которого волну можно считать когерентной (рис. 1.3).

1.5. Методы получения когерентных волн

Наиболее простой способ получения двух согласованных (когерентных) волн заключается в делении волн на две. Существуют два основных способа деления волн (рис. 1.4): ***а)*** разделение фронта (метод Юнга) и ***б)*** деление по амплитуде.

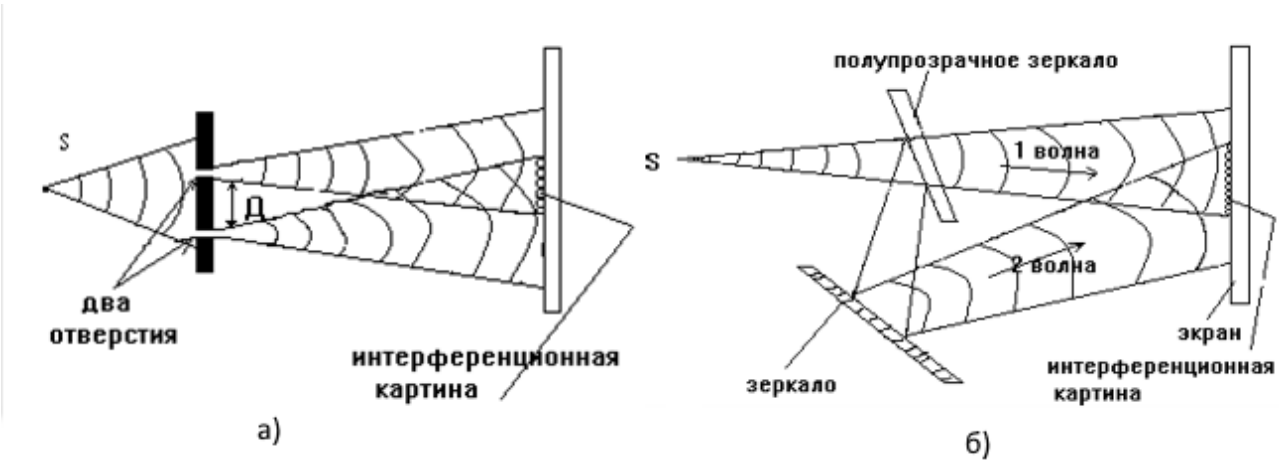


Рисунок 1.4. а) Деление фронта; б) Деление амплитуды волны

1.6. Условия максимума и минимума при интерференции

Пусть в некоторую точку О на экране приходят две когерентные электромагнитные волны (рис. 1.5а), причем векторы $\mathbf{E}_1 \| \mathbf{E}_2$ (параллельны).

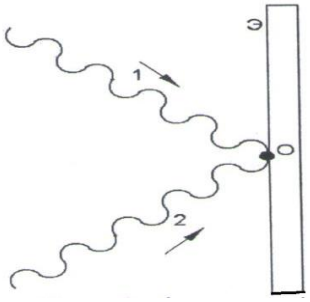


Рисунок 1.5а. В точке О на экране складываются две волны, у которых векторы $\mathbf{E}_1 \| \mathbf{E}_2$ *и оба вектора перпендикулярны плоскости рисунка.*

В этом случае в точке О можно рассматривать проекции волн на их общую ось, перпендикулярную рисунку. Тогда проекции уже будут иметь вид двух скалярных колебаний, $E_1 = E_{01}\cos(\omega \cdot t + \varphi_1)$ и $E_2 = E_{02}\cos(\omega \cdot t + \phi_2)$, которые просто суммируются скалярно $E_{рез} = E_1 + E_2$ на векторной диаграмме.

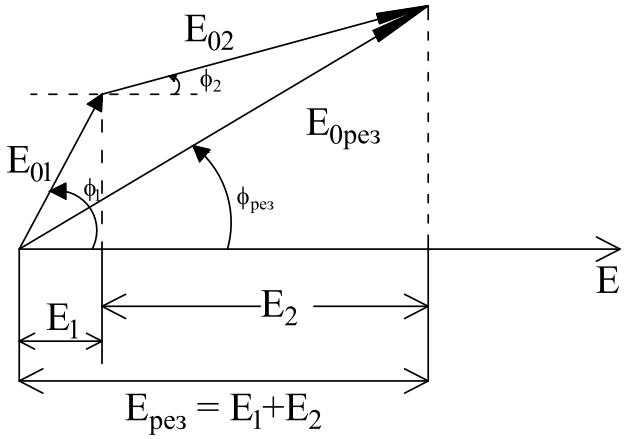


Рисунок 1.5б. Интерференция в точке О эквивалентна сложению двух скалярных колебаний на векторной диаграмме. Начальные фазы отсчитываются от горизонтали против часовой стрелки, длины векторов соответствуют амплитудам колебаний.

Амплитуда $E_{0,рез}$ результирующего колебания в точке О не является простой суммой амплитуд E_{01} и E_{02}, а суммируется на векторной диаграмме (рис. 1.5б.) и описывается выражением (ее можно посчитать из треугольника на рис. 1.5б по теореме косинусов):

$$E_{0рез}^2 = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01}E_{02}\cos(\varphi_1 - \varphi_2) \qquad (1.12.1)$$

Освещённость экрана равна интенсивности света $I_{рез}$, которая пропорциональна квадрату амплитуды $I_{рез} \sim E_{0рез}^2$:

$$I_{рез} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\left\langle Cos(\varphi_1 - \varphi_2)\right\rangle, \qquad (1.12.2)$$

где I_1 и I_2- интенсивности за счёт 1-й и 2-й волны, соответственно, а усреднение $\langle\cos(\varphi_1 - \varphi_2)\rangle$, при наблюдении экрана человеком, происходит за постоянную времени глаза $\tau_{глаза}$, которая составляет около 1/20 секунды.

Рассмотрим условие максимума и минимума при интерференции двух когерентных волн.

I. Условие максимума при интерференции когерентных волн

Из уравнения (1.12) видно, что $I_{рез}$ максимальна при $\left\langle\cos(\varphi_1 - \varphi_2)\right\rangle = 1$, поэтому ***условие максимума*** при интерференции двух волн имеет вид:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi N, \quad где\ N=0,\pm1,... \qquad (1.13)$$

Соответствующая векторная диаграмма представлена на рис 1.4.

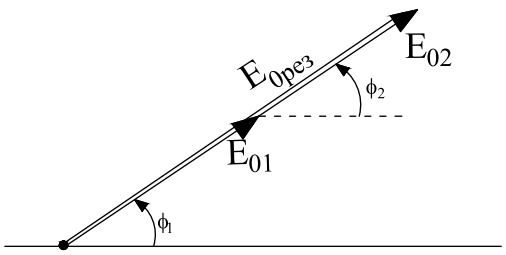


Рисунок 1.4. Векторная диаграмма соответствует условию максимума (1.13)

Из диаграммы видно, что в случае максимума $E_{рез,0} = E_{01} + E_{02}$, а результирующая интенсивность $I_{рез} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 \cdot I_2}$.

При условии одинаковых амплитуд $I_1 = I_2 = I_0$, результирующая интенсивность $I_{рез,0} = 4I_0$.

II. Условие минимума при интерференции когерентных волн

Из уравнения (1.12.2) видно, что минимальные значения $I_{рез}$ принимает, если $\left\langle \cos\left(\varphi_1 - \varphi_2\right)\right\rangle = -1$, поэтому ***условие минимума*** при интерференции двух волн имеет вид:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \pi + 2\pi N, \quad \text{где } N=0,\pm1,. \qquad (1.14)$$

Соответствующая векторная диаграмма представлена на рис. 1.5.

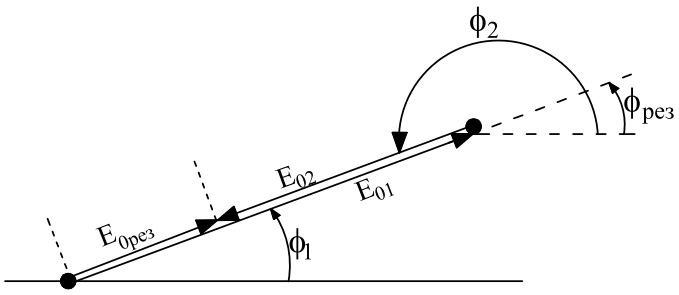


Рисунок 1.5. Векторная диаграмма соответствует условию минимума (1.14).

Из диаграммы следует, что в случае минимума $E_{0рез} = E_{01} - E_{02}$, а интенсивность результирующего колебания $I_{рез} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$.

При одинаковых интенсивностях $I_1 = I_2 = I_0$ результирующая напряженность $E_{0рез} = 0$, и интенсивность $I_{рез} = 0$.

III. Сложение некогерентных колебаний. Если колебания не когерентны, то разность фаз $\varphi_1 - \varphi_2$ быстро изменяется во времени и $\left\langle \cos(\varphi_1 - \varphi_2)\right\rangle = 0$. В этом случае, в соответствии с формулой (1.12.1), $I_{рез} = I_1 + I_2$, т.е. у некогерентных колебаний интенсивности складываются. Примером может служить сложение света от двух лампочек.

1.7. Оптическая длина пути. Оптическая разность хода

Пусть две когерентные волны создаются одним источником, но до экрана проходят разные пути l_1 и l_2, в средах с показателями преломления n_1 и n_2 соответственно (рис. 1.6).

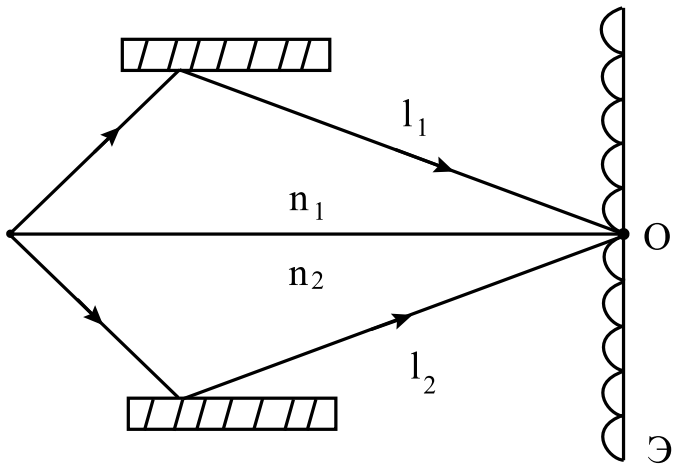


Рисунок 1.6. Разность оптического пути (разность хода) у двух лучей $\Delta = n_1\ell_1 - n_2\ell_2$. *В зависимости от разности хода на экране получаются максимумы и минимумы.*

Тогда фазы соответствующих колебаний, которые складываются на экране как $\varphi_1 = \omega t - k_1 l_1 + \varphi_0 = \omega t - \frac{2\pi l_1}{\lambda_1} + \varphi_0; \varphi_2 = \omega t - k_2 l_2 + \varphi_0 = \omega t - \frac{2\pi l_2}{\lambda_2} + \varphi_0$, а разность фаз $\varphi_2 - \varphi_1 = (2\pi/\lambda_1)\ell_1 - (2\pi/\lambda_2)\ell_2 = (2\pi/\lambda_0)\cdot(n_1\ell_1 - n_2\ell_2)$, где $\lambda_1 = \lambda_0/n_1; \lambda_2 = \lambda_0/n_2$ - длины волн в соответствующих средах; λ_0- длина волны в вакууме, n_1 и n_2- показатели преломления среды для 1 и 2 траектории луча, соответственно, а $k = 2\pi/\lambda_0$ - волновое число.

По определению величина nl называется **оптической длиной пути.** Величина $\Delta = n_1\ell_1 - n_2\ell_2$- называется **оптической разностью хода.**

Оптическая разность хода связана с разностью фаз $\delta\varphi$ простым соотношением $\delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = k\Delta = (2\pi/\lambda_0)\,\Delta$.

Важно запомнить, что разности хода $\Delta = \lambda_0$ соответствует разность фаз $\delta\varphi = 2\pi$.

I условие максимума при интерференции в соответствии с требованием (1.13) имеет вид:

$\varphi_2 - \varphi_1 = (2\pi/\lambda_0)(n_1\ell_1 - n_2\ell_2) = 2\pi N$, где N=0,±1,±2…, откуда получаем условие максимума для оптической разности хода:

$$\Delta = n_1\ell_1 - n_2\ell_2 = N\lambda_0\ , \qquad (1.15)$$

где N=0±1,±2,…

Итак: Если при интерференции двух волн оптическая разность хода Δ между ними равна нулю или целому числу длин волн, то **наблюдается максимум.**

II условие минимума для разности фаз при интерференции**:** $\varphi_1 - \varphi_2 = (2\pi/\lambda_0)(n_1 l_1 - n_2 l_2) = 2\pi \mathbf{N} + \boldsymbol{\pi}$

Соответственно, условие минимума для оптической разности хода имеет вид:

$$\Delta = n_1 l_1 - n_2 l_2 = N\lambda_0 + \lambda_0/2, \qquad (1.16)$$

где N=0,±1,±2,...

Итак: Если при интерференции двух волн оптическая разность хода Δ между ними равна целому числу длин волн плюс полволны, то **наблюдается минимум.**

Важное условие наблюдения интерференции $\Delta < l_{ког}$, т.е. разность хода должна быть меньше чем длина когерентности $l_{ког}$.

1.8. Интерференция на тонких плёнках. Просветление оптики. Кольца Ньютона

При отражении от тонких пленок обычно интерферируют лучи, отраженные от верхней и нижней границ пленки (лучи 1 и 2 на рис. 1.9).

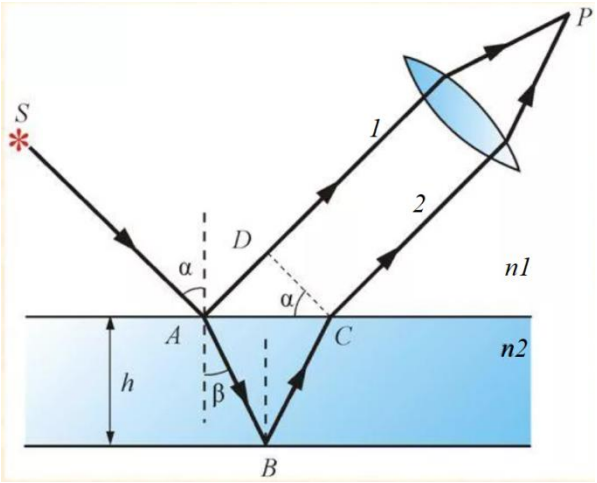


Рисунок 1.9. Падающий луч формирует лучи 1 и 2, которые интерферируют на бесконечности (или в фокальной плоскости линзы), образуя светлые и темные полосы

Оптическая разность хода Δ между лучами 1 и 2, зависит от угла падения лучей $\alpha\Delta = (AB + BC)\cdot n_2 - AD\cdot n_1 - \lambda_0/2$, где слагаемое $\lambda_0/2$ обусловлено потерей полуволны при отражении луча 1 от оптически более плотной среды. Можно показать, что в нашем случае:

$$\Delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2\alpha} - \lambda_0/2, \qquad (1.17)$$

где d – толщина пленки, α - угол падения луча на пленку. Если под пленкой находится оптически более плотная среда, то потеря полуволны происходит в обоих лучах, а в формуле (1.17) $\lambda_0/2$ пропадает.

Если пленка или пластинка имеет одинаковую толщину, и освещается расходящимся пучком монохроматического света, то в фокальной плоскости линзы будут наблюдаться темные и светлые полосы. Каждая полоса проходит через те участки поверхности, которые падают на пленку под одинаковым углом. Поэтому их называют **полосами равного наклона**. Эти полосы **локализованы на бесконечности** и наблюдаются в фокальной плоскости линзы.

Если угол падения на пленку одинаков, а ее толщина меняется (примером может служить клинообразная пленка растекающегося бензина на поверхности лужи), то условия максимумов и минимумов зависят от толщины пленки. При этом в отраженном свете наблюдаются **полосы равной толщины, которые локализованы на поверхности**. Если пленка освещается белым цветом, то эти полосы будут окрашены в радужные цвета. Наблюдать такие полосы можно глазом, глядя на поверхность. Лучший угол наблюдения – перпендикулярно поверхности.

Напомним, что для наблюдения интерференции разность хода должна быть меньше, чем длина когерентности. Для белого света длина когерентности примерно равна длине волны. Поэтому наблюдать полосы равной толщины на луже можно только для пленок, толщина которых менее 1 мкм.

Просветление оптики заключается в нанесении на линзу дополнительного слоя такого, чтобы результирующее отражение было минимальным, см. рис. 1.10 (интерференция лучей 1 и 2 дает min). Тогда почти весь свет не отражается, а проходит через линзу.

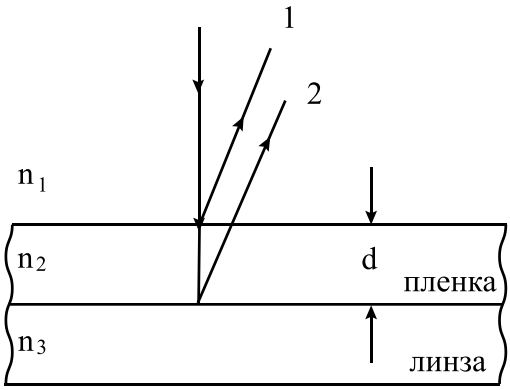


Рисунок 1.10. При просветлении оптики сумма отраженных лучей 1 и 2 дает минимум. (Для наглядности лучи 1 и 2 отведены в сторону)

Показатель преломления пленки выбирается из условия $n_2=\sqrt{n_1 n_3}$ **.** При этом амплитуды 1 и 2 лучей почти одинаковы и при сложении с противоположной фазой дают почти нулевую интенсивность. Условие просветления соответствует условию минимума для оптической разности хода лучей 1 и 2:

$$\Delta = 2d \cdot n_2 = \lambda_0 / 2 + N \cdot \lambda_0 \qquad N=1,2,3... \qquad (1.18)$$

Из этого условия выбирают толщину пленки d. Как правило, пленку выбирают минимальной толщины, что соответствует N=1.

1.9. Кольца Ньютона

Кольца Ньютона наблюдают в системе, состоящей из плоско-выпуклой линзы большого радиуса R, которая лежит на плоскопараллельной пластинке (рис. 1.11). Если наблюдают интерференцию в отраженном свете, то свет, падающий вертикально, частично отражается от нижней выпуклой поверхности линзы, формируя луч 1, а прошедший свет частично отражается от поверхности пластины, формируя луч 2. Вблизи от центра линзы лучи 1 и 2 отражаются почти вертикально вверх, но для наглядности на рисунке они отведены в сторону. Луч 2 дополнительно дважды проходит расстояние h, поэтому оптическая разность хода между лучами будет $\Delta = 2h \cdot n + \frac{\lambda}{2}$, где n =1, если между линзой и пластиной находится воздух, и n>1, если между линзой и пластиной налита некоторая жидкость. Слагаемое λ/2 обусловлено изменением фазы у луча 2 на противоположную (потеря полуволны) при отражении от оптически более плотной среды (пластины).

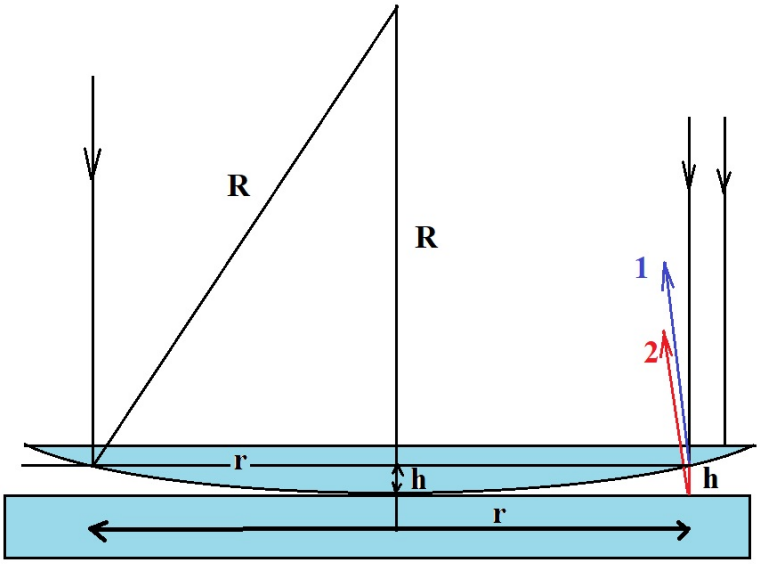


Рисунок 1.11. В опыте с кольцами Ньютона сумма отраженных лучей 1 и 2 создают интерференцию. (Для наглядности лучи 1 и 2 отведены в сторону)

Условие максимума при сложении двух лучей:

$$\Delta = 2h \cdot n + \frac{\lambda}{2} = \lambda \cdot m, \quad \text{где } m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{1.19}$$

Условие минимума

$$\Delta = 2h \cdot n + \frac{\lambda}{2} = \lambda \cdot m + \frac{\lambda}{2}, \quad \text{где } m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{1.20}$$

Поскольку геометрия измерений имеет осевую симметрию, то максимумы и минимумы интерференции будут иметь вид концентрических колец (рис. 1.12). Кольца Ньютона являются примером полос равной толщины.

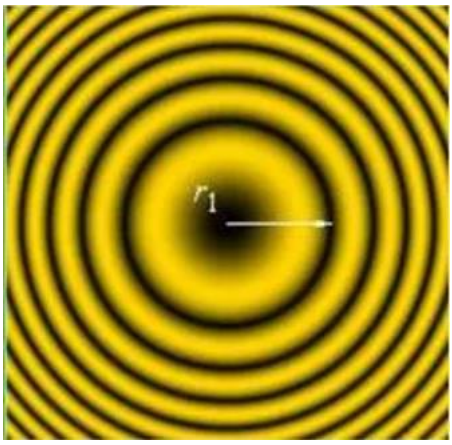


Рисунок 1.12. Кольца Ньютона в отраженном свете.

Найдем радиусы светлых $r_m^{\text{светл}}$ и темных $r_m^{\text{темн}}$ колец в отраженном свете.

По теореме Пифагора на рис. 1.11 можно получить

$$R^2 = (R-h)^2 + r^2$$

$$r^2 = 2hR + h^2 \approx 2hR \qquad (1.21)$$

$$r=\sqrt{2hR}$$

Здесь мы учли, что h<<R, поэтому h^2 можно пренебречь.

В результате из формул (1.19) (1.20) и (1.21) для радиусов светлых $r_m^{\text{светл}}$ и темных $r_m^{\text{темн}}$ колец в **отраженном свете** мы получаем следующие выражения:

$$r_m^{\text{светл}} = \sqrt{\frac{R\lambda(m-\frac{1}{2})}{n}} \qquad m = 1,2,\ldots \qquad (1.22)$$

$$r_m^{\text{темн}} = \sqrt{\frac{R\lambda m}{n}} \qquad m = 0,1,2,\ldots \qquad (1.23)$$

Очевидно, что для проходящего света картина будет противоположной: при условии, когда у отраженного света максимум, у прошедшего света будет минимум и наоборот.

1.10. Интерферометр Майкельсона

Оптическая схема интерферометра Майкельсона представлена на рис. 1.13. Луч света при падении на полупрозрачную пластинку частично отражается и проходит путь L1 до зеркала и обратно, другая часть луча преломляется и дважды проходит путь L2. В зависимости от разности $(L2 - L1)$ в точке наблюдения в коллиматорной трубке А будет наблюдаться максимум или минимум.

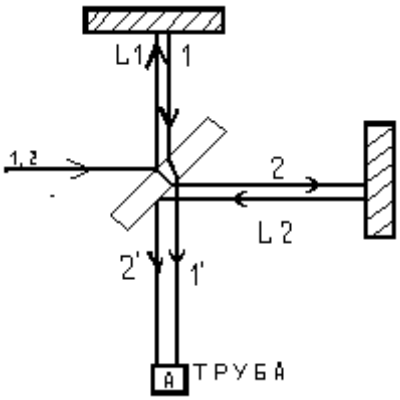


Рисунок 1.13. Волна 1 дважды проходит расстояние L1, а волна 2 дважды проходит расстояние L2. Суммируются волны в точке А.

Изменение расстояния L1 или L2 приводит к чередованию в точке *A* максимумов и минимумов. Если чуть наклонить одно из зеркал, то в точке А будут наблюдаться интерференционные полосы.

Число прошедших полос, наблюдаемых через оптическую трубу, связано с длинами L1 и L2 соотношением $N = 2(L1 - L2)/\lambda$, по которому с высокой точностью (лучше, чем λ/2) определяют изменение любой из длин $\mathrm{L1} - \mathrm{L2} = \mathrm{N}(\lambda/2)$.

2. Дифракция света

2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля и дифракция Фраунгофера

Дифракция - это совокупность явлений, обусловленных волновой природой света и наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями. Пример - огибание светом препятствий и проникновение света в область геометрической тени.

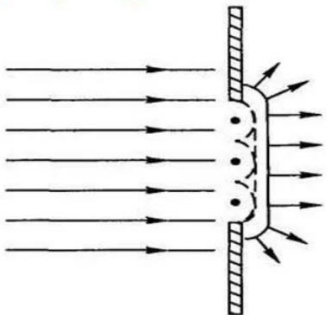


Рисунок 2.1. Каждая точка фронта является источником вторичных волн. Огибающая вторичных волн в момент времени $t_0+\Delta t$ задает новое положение фронта

Принцип Гюйгенса позволяет найти положение фронта волны в момент времени $t_0+\Delta t$, как огибающую вторичных волн, возбуждаемых на поверхности фронта в момент времени t.

Принцип Гюйгенса объясняет качественно отклонения света от прямолинейного распространения, например, на рис. 2.1 вторичная волна заходит в область геометрической тени.

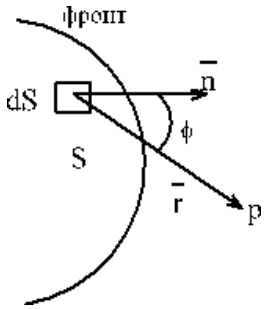


Рисунок 2.2. Результирующую волну в точке P можно представить как сумму вторичных волн, образуемых малыми площадками dS фронта, n – нормаль к поверхности

Френель дополнил принцип Гюйгенса, предложив находить амплитуду результирующей волны в любой точке P пространства как сумму (интерференцию) вторичных волн с учётом их амплитуд и фаз (рис. 2.2):

$$dE = (a_0 dS / r) K(\varphi) \cdot \cos(\omega \cdot t - kr + \alpha_0) \qquad (2.1)$$

где a_0 – амплитуда первичной волны на поверхности фронта S, K(φ)-угловое распределение амплитуды , dS - элемент фронта, k=2π/λ - волновое число.

Результирующая волна в точке наблюдения P интегрируется за счет вкладов всех вторичных волн:

$$\mathrm{E} = \int_S dE = \int_S K(\phi) \frac{a_0}{r} \cos(\omega \cdot t - kr + \alpha_0) dS, \qquad (2.2)$$

где интегрирование проводится по S – всей поверхности фронта.

Различают два типа дифракции**: дифракцию Фраунгофера** (в параллельных лучах**)**, и **дифракцию Френеля** (в сходящихся лучах).

Дифракцию Фраунгофера обычно наблюдают на бесконечности или в фокальной плоскости линзы.

2.2. Зоны Френеля. Спираль Френеля

Если волновой фронт симметричен, то удобно проводить разбиение фронта на зоны Френеля, расстояние от краев которых до точки наблюдения O на экране различаются на λ/2 (рис. 2.3).

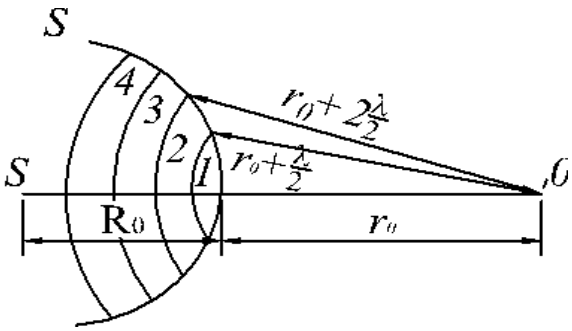


Рисунок 2.3. Результирующее колебание в точке O складывается из вторичных волн, идущих от разных участков фронта S'

При этом на волновой поверхности S` образуется ' один центральный сегмент (1-я зона Френеля) и кольцевые зоны (2,3,4… зоны). Графический метод построения амплитуды заключается в воображаемом разбиении каждой зоны Френеля на узенькие кольца, например, 1-ю зону разделяем на 100 узких колец с одинаковой площадью (рис. 2.4). Каждое такое кольцо, 'выделенное' на фронте волны S′, является источником вторичных волн, каждая из которых достигает точки O на экране, где эти вторичные волны складываются.

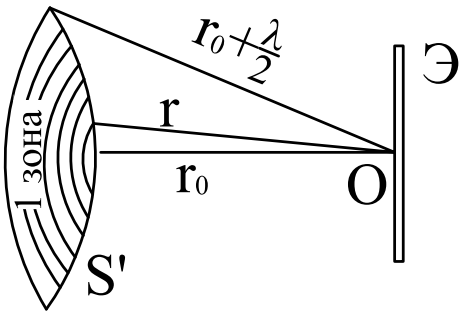
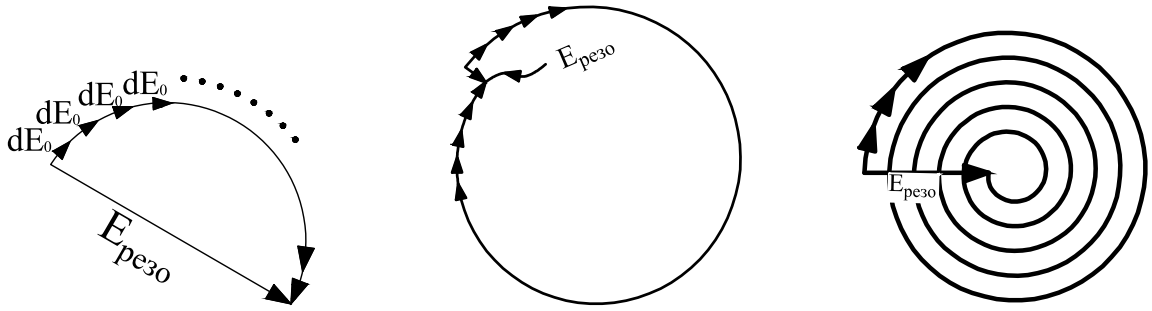


Рисунок 2.4. Разбиение первой зоны Френеля на 100 узких колец одинаковой площади приводит к сложению в точке О (на векторной диаграмме) 100 колебаний одинаковой амплитуды dE_0

При этом колебания в точке О, возникающие за счёт каждого кольца, можно представить вектором на векторной диаграмме (рис. 2.5а). Центральный участок первой зоны Френеля дает на экране в точке О волну амплитудой dE_0 и начальной фазой $(-kr_0+\varphi)$; каждое следующее кольцо фронта дает в точке О такую же волну dE_0, фаза которой $(-kr+\varphi)$ чуть меньше, чем фаза волны от предыдущего кольца за счёт увеличения расстояния r до точки О. Так как начальная фаза колебания обусловленного каждым следующим кольцом немного уменьшается, то и соответствующие векторы поворачиваются по арифметической прогрессии немного вниз (рис. 2.5а), создавая дугу полуокружности.



а) б) в)

Рисунок 2.3. а) Если открыта только 1 зона Френеля, то 100 векторов 1-й зоны сформируют дугу полуокружности и дадут на экране в точке О результирующую волну амплитудой $E_{рез0}$; б) Если открыть две зоны Френеля, то 100 векторов 2-й зоны добавятся к векторам первой зоны, давая в результате почти замкнутую окружность, $E_{рез0}$ близка к нулю; в) Если открыты все зоны Френеля, то получаем ***спираль Френеля****.*

Если как-то ограничить фронт, например, с помощью диафрагмы, и открытой оставить только 1-ю зону Френеля, то векторная диаграмма будет состоять из 100 векторов. Т.к. расстояние до точки О от последнего колечка на

$\lambda/2$ больше, чем от первого, то на диаграмме последний вектор dE_0 будет повернут относительно первого на 180^0, завершая полуокружность (рис. 2.5а). Результирующая амплитуда волны в точке О будет равна диаметру этого полукруга.

Если открыты 1-я и 2-я зоны Френеля, а остальные закрыты, то 100 векторов 2-й зоны добавятся к векторам первой зоны, давая в результате почти замкнутую окружность из 200 векторов (рис. 2.5б). В этом случае результирующая амплатуда $\mathbf{E_{рез0}}$ близка к нулю.

Если открыты все зоны Френеля, то получаем **спираль Френеля**, (рис. 2.5в). В этом случае амплитуда результирующей волны $\mathbf{E_{рез0}}$ получается вдвое меньше, чем в случае открывания только 1-й зоны Френеля. Если учесть, что интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды, то получим, что одна первая зона Френеля дает интенсивность в точке О в 4 раза большую, чем все открытые зоны Френеля.

2.3. Дифракция Френеля от круглого отверстия и на круглом диске

Пусть свет от источника S падает на преграду с круглым отверстием. Что будет на экране? Рассмотрим два случая:

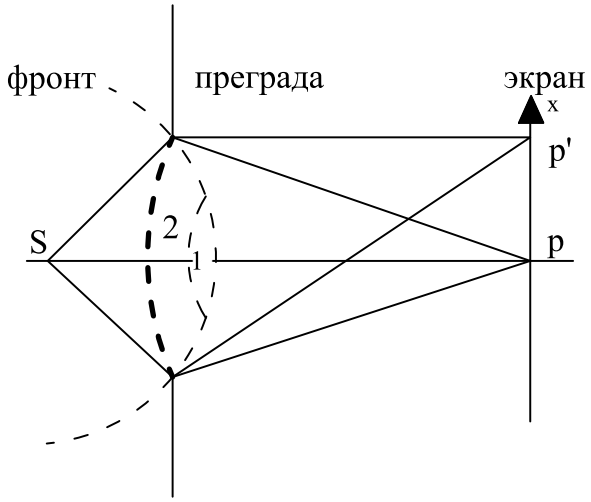
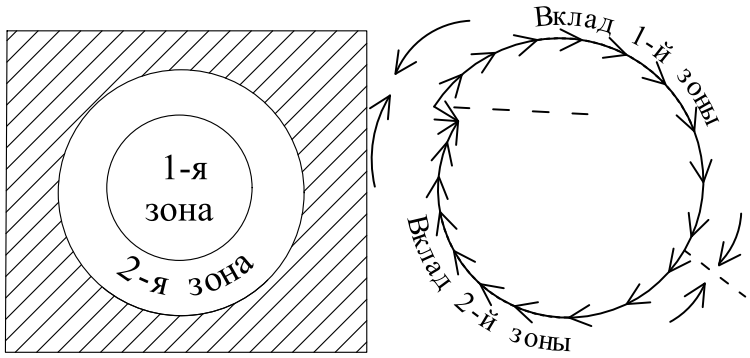


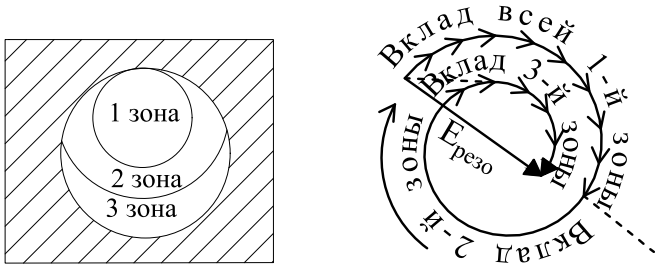
Рисунок 2.4. К пояснению дифракции на круглом отверстии

1) Если на фронте волны укладывается чётное число зон Френеля. Например, 1-я и 2-я. Тогда из точки Р будет ‘видна ’ следующая ‘картина’, представленная на рис. 2.6: 2-я зона почти полностью компенсирует 1-ю. Векторная диаграмма для точки Р представлена на рис. 2.4.б. Интенсивность света в точке Р получается близкой к нулю.



а) *б)*

Рисунок 2.4. а) разбиение фронта волны из точки наблюдения Р дает на фронте волны 1 и 2 зоны Френеля. б) Векторная диаграмма для точки Р.



а) *б)*

Рисунок 2.5. а) Разбиение фронта волны при наблюдении в точке Р'. б) на векторной диаграмме вклад 1-й зоны дан в полном обьеме, вторая и третья зоны открыты частично

Из точки Р` (рис. 2.5а) полностью видна 1-я зона, часть 2-й и 3-й. На векторной диаграмме, (рис. 2.5б), 2-я зона не полностью компенсирует 1-ю, да ещё в фазе с 1-й зоной добавляется часть 3-й. В итоге в точке Р' света больше, чем в точке Р.

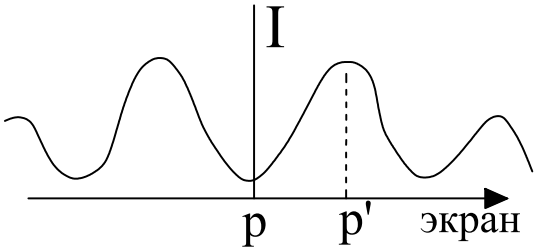


Рисунок 2.6. Если на фронте волны укладывается четное число зон Френеля, то в точке Р в центре экрана будет минимум, а в точке Р' -максимум

Рассмотрим теперь другой случай – дифракцию волны на препятствии в виде диска. На рис. 2.9а преграда имеет форму диска. Если преграда перекрывает одну или несколько зон Френеля, то из векторной диаграммы они пропадают, но все равно результирующий вектор $\boldsymbol{E}_{рез,0}$ будет отличен от нуля. В

центре экрана за диском будет наблюдаться светлое пятно. Его называют пятном Пуассона.

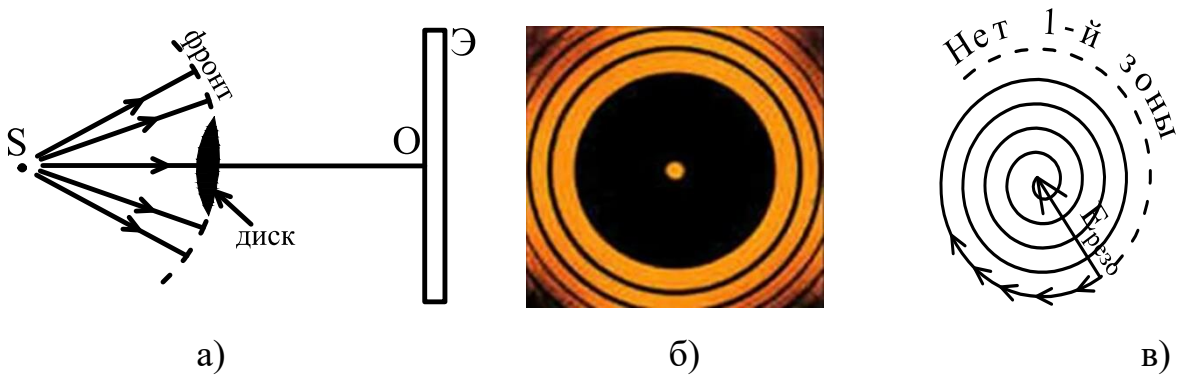


Рисунок 2.9. а) Если преграда имеет форму диска, то в центре экрана в точке О будет светлое пятно Рисунок б); в) Векторная диаграмма для точки О в случае, если диск перекрывает 1-ю зону Френеля.

2.4. Дифракция Фраунгофера от щели

Пусть на щель шириной d падает плоская волна (рис. 2.10). Дифракцию Фраунгофера наблюдают на экране, расположенном в фокальной плоскости линзы *Л.* Условно разобьем щель на узкие воображаемые полоски, например на N полос. Вклад от каждой полоски в результирующее колебание на экране будет одинаков, и его можно обозначить вектором dE_0.

В точку *О* - центр экрана все лучи приходят с одинаковой фазой, в результате в точке О получается максимум. На векторной диаграмме (рис. 2.11), это соответствует выстраиванию векторов dE_0 в одну линию.

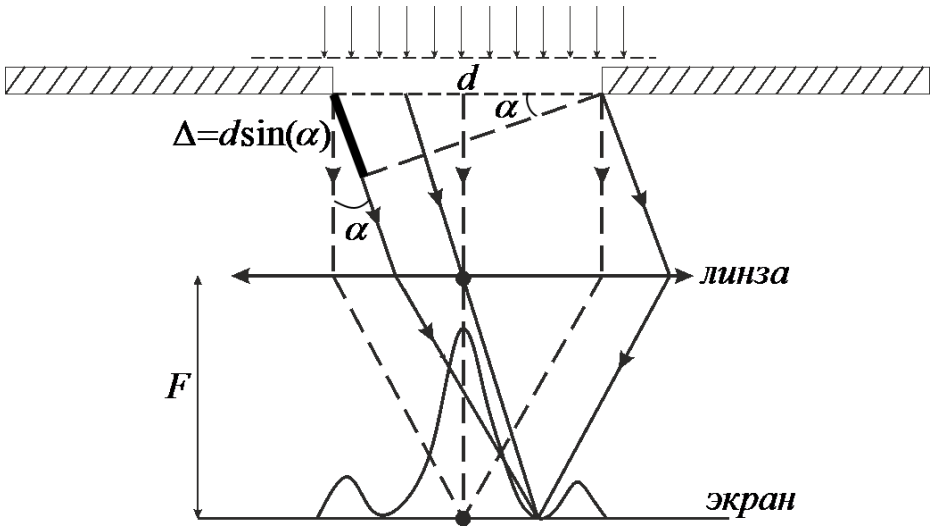


Рисунок 2.10. На щель шириной d падает плоская волна

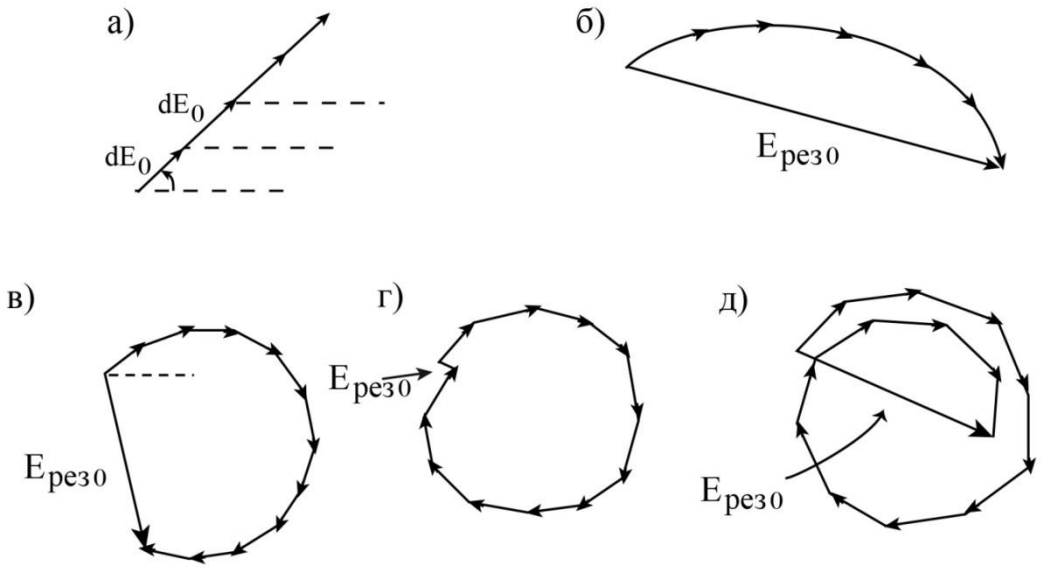


Рисунок 2.11. Векторные диаграммы для различных точек экрана. а) для центра экрана, точки О; б),в) Чем дальше точка О' от точки О, тем сильнее закручивается связка из N векторов. На Рисунок (г) $\Delta = \lambda$, получаем первый минимум; На Рисунок (д) - диаграмма для 1-го бокового максимума.

В точку О` собираются лучи, падающие на линзу Л в направлении О`Р. (Луч, проходящий через центр линзы Р, не преломляется). При этом между соседними полосами, на которые мы условно разбили всю щель, появляется некоторая разность хода, приводящая к повороту каждого следующего вектора dE_0 относительно предыдущего на небольшой угол. В результате, вся связка векторов превращается в дугу (рис. 2.11б, 2.11в). Между крайними лучами В и А, приходящими в точку О' возникает разность хода $\Delta = d\sin\varphi$, следовательно, последний вектор дуги повернется относительно первого на угол $\delta\gamma=(2\pi/\lambda_0)\Delta=(2\pi/\lambda_0)d\mathrm{Sin}\varphi$ (рис. 2.11). Чем дальше точка О' от центра, тем больше угол φ и больше разность хода Δ, и тем сильнее закручивается связка из N векторов. При $\Delta = \lambda$ последний вектор завернется на угол 2π, получаем минимум (рис. 2.11.г). Результирующее колебание $E_{рез0}$ близко к нулю. В общем случае, при условии

$$\Delta = d\sin\varphi = N\lambda, \qquad \text{где } N=1,2,3\ldots \qquad (2.3)$$

векторная диаграмма закрутится в N колец и на экране будет минимум. Это ***условие минимумов для дифракции Фраунгофера на щели***.

На рис. 2.11д разность хода между крайними лучами $\Delta = \lambda + \lambda/2$; дуга векторов будет иметь поворот на угол 3π, результирующая амплитуда в этой точке будет максимальна (но меньше, чем в точке О).

Общее у*словие максимума для дифракции Фраунгофера на щели* из тех же соображений будет иметь вид:

$$\Delta = d\sin\varphi = N\lambda + \lambda/2\ , \qquad \text{где } N=0,1,2,3.... \qquad (2.4)$$

Рассмотрим теперь дифракцию на круглом отверстии.

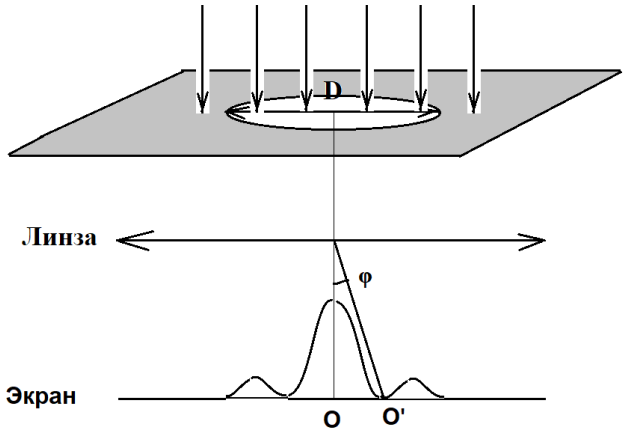


Рисунок 2.12. Плоская волна в фокусе линзы в идеальном случае должна дать точку. С учетом дифракции максимум в центре размывается на угол φ

Если бы длина волны света была бы бесконечно малой, то плоская волна в фокусе линзы дала бы точку. Дифракция плоской волны на круглом отверстии (диафрагме, линзе, зеркале телескопа) диаметром D (эту величину в оптике называют также **апертурой)** приводит к тому, что в центре экрана возникает максимум (рис. 2.12), а вокруг чередующиеся дифракционные кольца. Направление φ_1 на 1-й минимум (точка. O′) вычисляется через интеграл и соответствует условию:

$$\sin\varphi_1 = 1.22(\lambda/D) \qquad (2.5)$$

Вследствие дифракции на отверстии два близко расположенных удаленных объекта дают на экране не две точки, а два пятна, которые могут сливаться в одно пятно и не различаться. Существует **критерий разрешения Рэлея,** согласно которому изображения двух точечных удаленных источников можно различить, если центральный максимум изображения первого источника приходится на первый минимум второго. **Условие разрешения Рэлея имеет вид: $\Delta\varphi \geq 1.22\lambda/D$**, где $\Delta\varphi$ - угловое расстояние между источниками, D – диаметр линзы.

2.5. Дифракционная решётка. Разрешающая способность решётки

Совокупность параллельных цепей одинаковой ширины a, находящихся на одинаковом расстоянии b друг от друга называют дифракционной решёткой; d=a+b называют периодом решётки. Рассмотрим изображение в фокальной плоскости линзы (рис. 2.13).

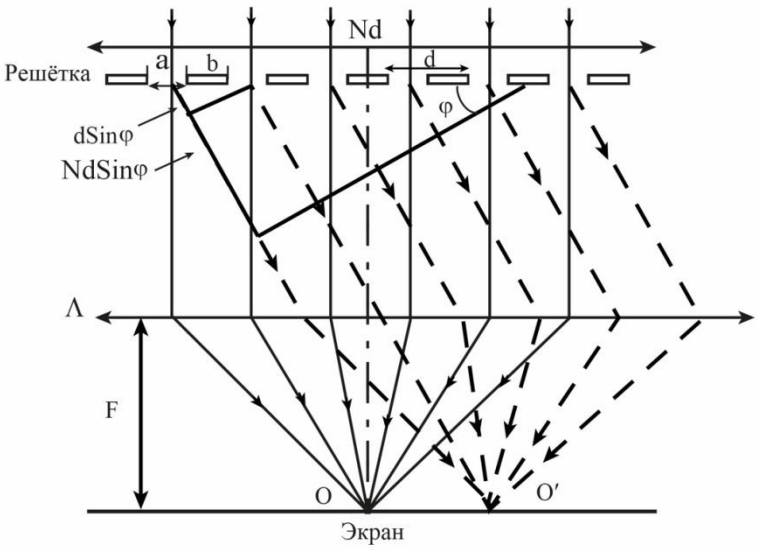


Рисунок 2.13. Дифракционная решетка представляет собой набор щелей шириной a, разделенных преградой шириной b. Величина d=a+b – период решетки

При φ=0 все лучи от щелей идут вдоль оси линзы и попадают в центр экрана в точку O с одинаковой фазой, в результате на диаграмме рис. 2.14а вклады от каждой щели выстраиваются в линию, образуя центральный ***максимум***. В нашем примере мы для простоты рисунков взяли число щелей N=4. Обычно N превышает 1000.

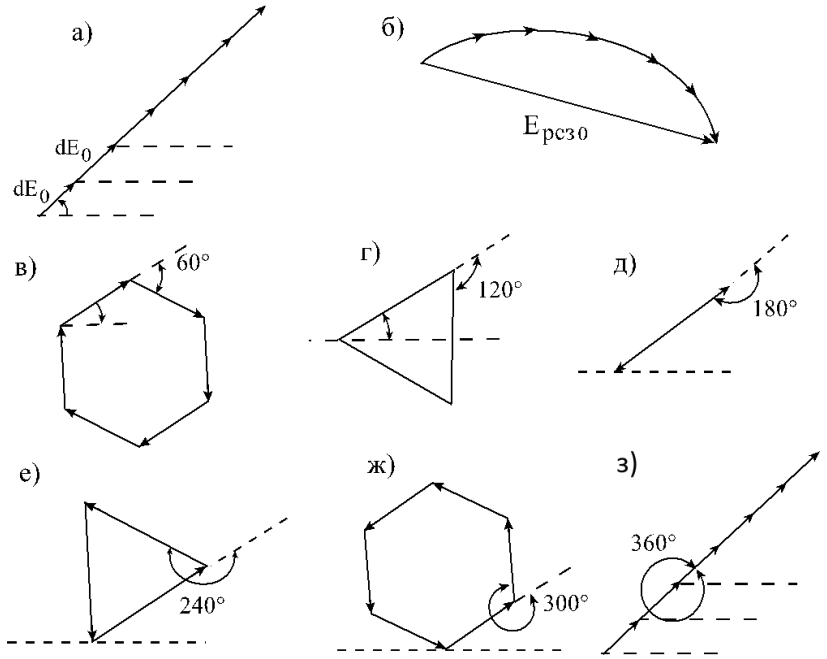


Рисунок 2.14. Векторные диаграммы для решетки из 6 щелей. а) в центре экрана, б) при малом отклонении от центра, в), г), д), е),ж) –минимумы соответствуют условию (4.5), з) первый боковой глобальный максимум соответствует условию $d \cdot \sin\alpha = \lambda$.

По мере отхода от точки О угол φ возрастает, между соседними лучами появляется разность хода Δ=dSinφ, и цепочка векторов превратится в ломаную дугу (рис. 2.14б). Первый минимум (рис. 2.14в), появится в точке, для которой выполняется условие NdSinφ=λ, при этом цепочка из N=6 векторов замыкается в шестиугольник. В общем случае, **условие минимумов для решетки** имеет вид:

$$NdSin\varphi = p\lambda, \qquad (2.5)$$

где p=±1,±2..., причем p/N≠целому,

В этих случаях цепочка из N=6 векторов замыкается в многоугольники, (рис. 2.14в - 2.14ж). При этом p последовательно принимает значения 1,2,3,4,5, а фазовый угол между соседними векторами возрастает с 60^0 до 300^0.

При некоторых φ, когда разность хода между соседними лучами:

$$dSin\varphi = m\lambda, \qquad (2.6)$$

где m=0,±1,±2..., волны от всех щелей сложатся синфазно и это **условие глобальных максимумов**. На векторной диаграмме все векторы вновь складываются вдоль одной прямой (рис. 2.14ж). Освещенность экрана представлена на рис. 2.15.

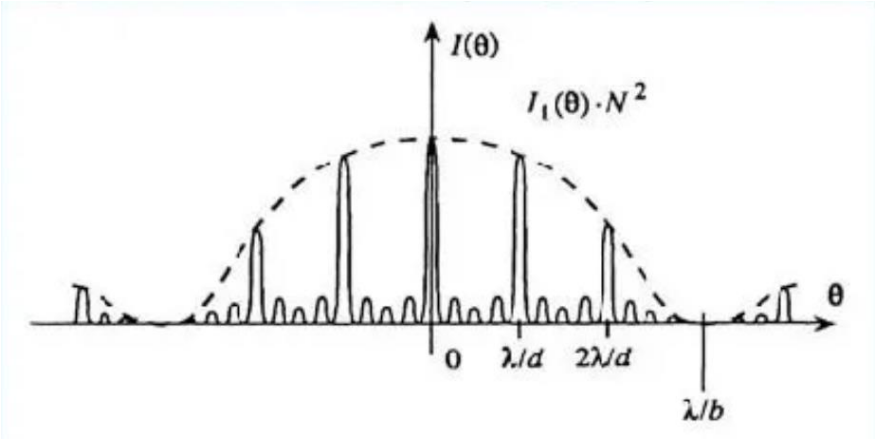


Рисунок 2.15. Распределение интенсивности на экране при падении монохроматического света на дифракционную решетку.

Пунктирная огибающая на рис. 2.15 обусловлена дифракцией на каждой щели, поскольку излучение каждой щели зависит от направления распространения.

Если на решётку падает белый свет, (в нем, как известно, присутствуют все длины волн) то 0-й максимум будет иметь белый цвет, а боковые разложатся в спектр (рис. 2.16).

Рисунок 2.16. Разложение белого света свечи в спектр на дифракционной решетке.

Дифракционные решетки традиционно используются для спектрального анализа света. Чем выше m- порядок максимума решётки, и чем больше число линий N в решетке, тем значительнее разрешающая способность решётки. По определению **разрешающая способность решетки R** вводится как отношение длины волны λ к разности длин волн Δλ, которые можно различить на экране по критерию Рэлея. (см. предыдущий раздел). $R = \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$.

Для дифракционной решетки R=Nm, где m - порядок глобального максимума решётки, N- число линий в решетке.

2.6. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа-Брэгга

Кристалл является пространственной дифракционной решёткой для рентгеновских лучей. Длина волны рентгеновских лучей очень мала $10^{-9}\ldots10^{-12}$м, и для них в веществе n=1.

Разность хода при отражении от двух соседних слоев Δ=AB+BC=2dSinϑ. Условие максимума при отражении: $\Delta = AB + BC = 2d\sin\vartheta = n\lambda$, где d – расстояние между кристаллическими плоскостями, известно как **формула Вульфа-Брэгга:**

$$2d\sin\vartheta = n\lambda \qquad (2.7)$$

где *n=1,2,3...*

Регистрируя угловое положение максимумов в отраженных рентгеновских лучах можно определять расстояние d между атомными слоями кристалла.

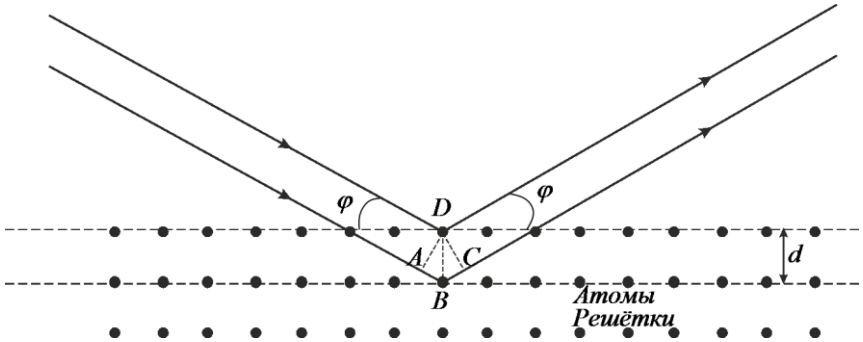


Рисунок 2.17. Рентгеновские лучи проходят в кристалл и рассеиваются на атомных слоях кристалла

3. Поляризация света

3.1. Естественный и поляризованный свет

Напомним, что **плоскостью поляризации** света называют плоскость составленную вектором напряженности электрического поля ***E*** и вектором скорости ***V.*** (Вектор электрического поля ***E*** также называют световым вектором).

В **естественном свете** плоскость поляризации быстро и хаотически изменяется из-за того, что естественный свет складывается из независимых фотонов, состав которых быстро изменяется.

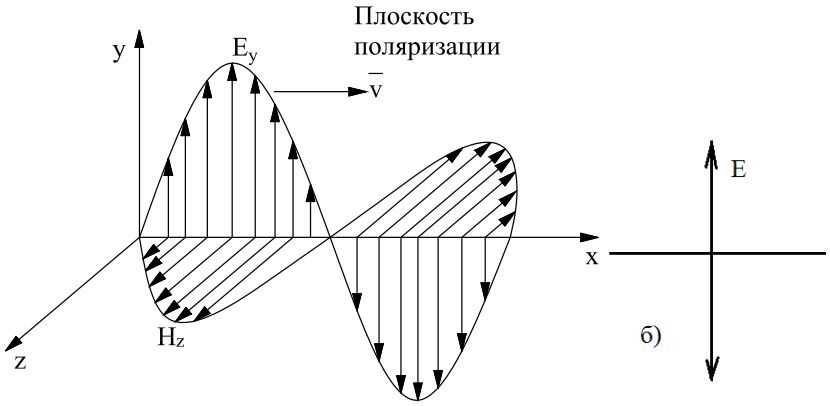


Рисунок 3.1. Линейно поляризованная *электромагнитная волна, движущаяся со скоростью* ***V*** *вдоль оси x. Плоскостью поляризации является плоскость составленная векторами* ***E*** *и* ***V*** *(плоскость xy); б) Если смотреть навстречу волне, то вектор* ***E*** *колеблется вдоль одной линии.*

Если вектор **E** колеблется в одной фиксированной плоскости (рис. 3.1), то свет называют линейно поляризованным. Если посмотреть навстречу волне со стороны оси x, то увидим, что вектор **E** колеблется вдоль вертикальной линии (рис. 3.1б). У линейно поляризованной волны эта линия может быть наклонена под любым углом в плоскости yz.

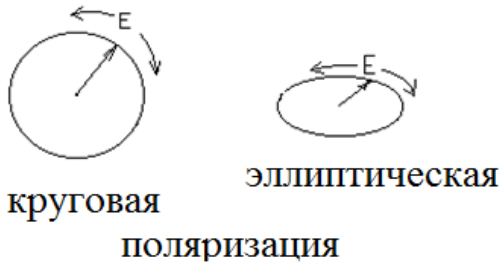


Рисунок 3.2. Если смотреть навстречу волне при круговой или эллиптической поляризации, то вектор напряженности электрического поля **E** будет *вращаться на* 360^0 *на расстоянии одной длины волны или за один период.*

При круговой поляризации (правой или левой) вектор электрического поля ***E*** поворачивается на 360^0 на расстоянии одной длины волны, не меняя амплитуды (рис. 3.2). В общем случае имеет место эллиптическая поляризация.

Существуют оптические устройства (например, анизотропные пластинки) - **поляризаторы**, которые из естественного света выделяют линейно поляризованный. Поляризаторы пропускают свет, вектор ***E*** у которого параллелен плоскости поляризатора АА' и не пропускают излучение, поляризованное перпендикулярно этой плоскости АА' (рис. 3.3). Поляризаторы, использующиеся для анализа света, называют анализаторами.

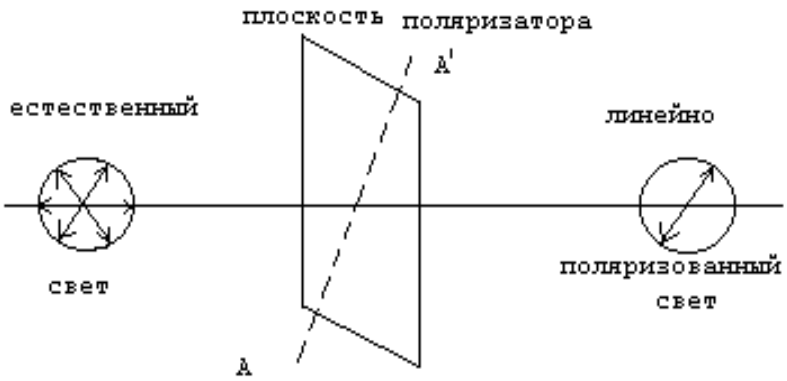


Рисунок 3.3.Естественный свет (имеет хаотически сменяемую поляризацию) после поляризатора становится линейно поляризованным в плоскости, совпадающей с плоскостью (осью) поляризатора.

3.2. Анализ поляризованного света. Закон Малюса

Рассмотрим следующую задачу. Пусть на анализатор с осью АА' падает линейно поляризованный свет с амплитудой $\boldsymbol{E_0}$ (рис. 3.4.) (интенсивностью I_0). Какая часть света пройдет через анализатор?

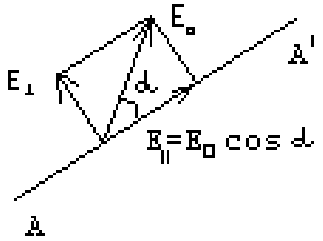


Рисунок 3.4. Через анализатор проходит составляющая падающего излучения параллельная оси АА' анализатора $E_{||} = E_0 Cos(\alpha)$. Ортогональная составляющая падающего излучения через анализатор не проходит.

Для решения этой задачи разложим вектор $\boldsymbol{E_0}$ падающего излучения на две компоненты:- параллельную оси АА' поляризатора $E_{\parallel} = E_0 \cos\alpha$, и на ортогональную часть $E_{\perp} = E_0 \sin\alpha$. Параллельная составляющая проходит через анализатор, а ортогональная нет. Поскольку интенсивность прошедшего света пропорциональна квадрату амплитуды волны $I = AE^2$, получим:

$$I_{прош} = AE_{\parallel}^2 = AE_0^2 \cos^2\alpha = I_0 \cos^2\alpha$$

$$I_{прош} = I_0 \cos^2\alpha \qquad (3.1)$$

Этот закон прохождения линейно поляризованного света через поляризатор называется **законом Малюса**. Здесь I_0 - интенсивность падающего линейно поляризованного света, плоскость поляризации которого составляет угол α с плоскостью анализатора; $I_{прош}$ - интенсивность прошедшего через анализатор света.

<u>Если на поляризатор будет падать неполяризованный свет</u> (в котором угол α случайно изменяется в интервале 0-360^0), то уравнение (3.1) следует усреднить по всем возможным углам падения.

$$I_{прош} = I_0 \langle \cos^2\alpha \rangle = I_0 / 2 \qquad (3.2)$$

Здесь мы учли, что среднее в пределах 2π значение $\langle \cos^2\alpha \rangle$ равно ½. Таким образом, если на поляризатор падает естественный (неполяризованный) свет, то поляризатор пропускает половину интенсивности падающего света. При этом прошедший свет становится линейно поляризованным. По этой причине естественный свет можно представить как сумму двух линейно поляризованных волн с взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации.

Нередко свет представляет собой смесь естественного и плоско-поляризованного света. В этом случае его называют **частично-поляризованным светом**. Для такого света вводят параметр который называется **степенью поляризации P:**

$$P = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}, \qquad (3.3)$$

где I_{max} и I_{min} максимальное и минимальное значения интенсивности при пропускания такого света через анализатор. Для полностью поляризованного света P=1, а для неполяризованного P=0.

3.3. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера

Если на границу раздела падает неполяризованный свет, то отраженный свет всегда имеет преимущественную поляризацию в плоскости перпендикулярной плоскости падения, а преломленное излучение преимущественно поляризовано в плоскости падения. На рис. 3.5а. падающее на границу раздела свет неполяризован, вектор E одинаково часто поляризован как в плоскости рисунка, (показано штрихами на луче), так и перпендикулярно плоскости рисунка, что показано точками на луче. В отраженном луче больше точек – излучение имеет преимущественную поляризацию в плоскости перпендикулярной плоскости рисунка. В преломленном луче больше штрихов - преломленное излучение преимущественно поляризовано в плоскости падения.

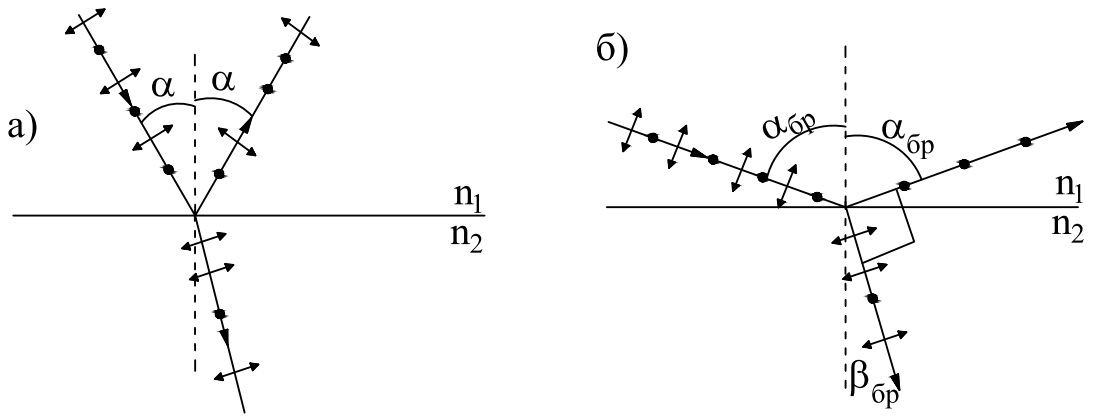


Рисунок 3.3. а) Если на поверхность падает неполяризованный свет, то отраженный свет имеет преимущественную поляризацию перпендикулярную плоскости падения (точки), а преломленный свет преимущественно поляризован в плоскости падения (стрелки); б) при падении под углом Брюстера отраженный свет полностью поляризован.

Степень поляризации отраженного излучения зависит от угла падения и показателей преломления сред n_1 и n_2. Существует такой угол, при котором отраженный свет полностью поляризован перпендикулярно плоскости падения (рис. 3.3.б). Это угол падения называют углом Брюстера.

Закон Брюстера: отраженный свет полностью линейно поляризован при угле падения $\alpha_{Бр}$ удовлетворяющем условию:

$$tg\alpha_{Бр} = n_2 / n_1 \qquad (3.4.1)$$

При этом угол между отраженным и преломленным лучами равен 90^0. Докажем это: Из (3.4.1) и закона преломления Снелля:

$$\sin\alpha_{Бр} / \sin\beta_{Бр} = \frac{n2}{n1} \qquad (3.4.2)$$

следует, что $\frac{\sin\alpha_{Бр}}{\cos\alpha_{Бр}} = \frac{\sin\alpha_{Бр}}{\sin\beta_{Бр}}$ или $\sin\beta_{Бр} = \cos\alpha_{Бр}$.

Последнее соотношение возможно, если $\beta_{Бр} = 90^0 - \alpha_{Бр}$ или $\beta_{Бр} + \alpha_{Бр} = 90^0$. Доказательство закончено.

3.4. Естественная анизотропия. Одноосные кристаллы

В большинстве кристаллов наблюдается **двойное лучепреломление**: падающий луч раздваивается в кристалле на два преломленных луча: **обыкновенный** (о), который подчиняется закону преломления Снелля, и **необыкновенный** (е), который не подчиняется этому закону.

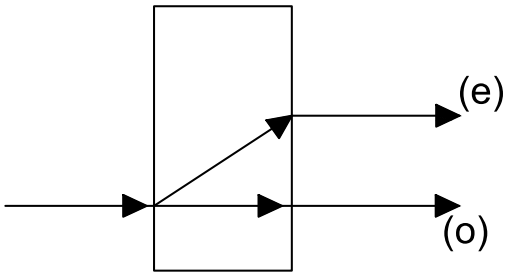


Рисунок 3.4. В двулучепреломляющих кристаллах о падающий по нормали луч при преломлении разделяется на два. Один подчиняется закону преломления и продолжает движение по нормали, другой отклоняется.

(О) и (е) лучи имеют различные поляризации, скорости распространения, следовательно, различные показатели преломления n_e и n_o. У обыкновенного луча n_o не зависит от направления распространения, а у необыкновенного n_e зависит от направления распространения. Причина эффекта – оптическая анизотропия веществ.

В таких кристаллах существует направление, вдоль которого двойное лучепреломление не происходит. Это направление называют оптической осью кристалла. (Таких осей может быть две). При произвольном угле падения луча на кристалл в обыкновенном луче вектор ***E*** колеблется перпендикулярно оптической оси, а в необыкновенном – в плоскости составленной лучом и осью кристалла.

3.5. Поляроиды. Пластинки в четверть длины волны и в полволны

Двойные лучепреломляющие кристаллы можно использовать в качестве поляризаторов. Примером может служить призма Николя или просто николь. В ней углы подобраны так, чтобы необыкновенный луч проходит почти не преломляясь, а обыкновенный – испытывает полное внутреннее отражение и уходит вбок.

Если из двулучепреломляющего кристалла вырезать пластинку параллельно оптической оси, то луч света, падающий на нее нормально, будет идти не преломляясь. Данное свойство может быть использовано для создания желаемой разности фаз между обыкновенным и необыкновенным лучом. Например, если между лучами создать разность хода λ/4 (разность фаз π/2), то можно линейно поляризованный свет превратить в свет, поляризованный по кругу или по эллипсу. Толщина такой пластинки может быть легко рассчитана исходя из того, что разность хода между обыкновенным и необыкновенным лучами должна составить λ/4.

$$\Delta = (n_o - n_e)d = \lambda/4 + \lambda N, \text{ где } N=1,2,3\ldots \qquad (3.5)$$

Пластинку с такими свойствами называют ***пластинкой в четверть волны***.

Существуют также **пластинки в полволны**, которые между обыкновенным и необыкновенным лучом создают разность фаз π. При нормальном падении линейно поляризованного света такая пластина позволяет поворачивать плоскость поляризации на угол, который зависит от ориентации оптической оси относительно направления вектора ***E*** в падающей волне.

3.6. Искусственная оптическая анизотропия. Вращение плоскости поляризации

Некоторые вещества под воздействие различных внешних факторов приобретают оптическую анизотропию. Это явление называют **искусственной анизотропией.**

Первый пример искусственной анизотропии – механическое воздействие. Если стекло сжать механически, то возникает двойное лучепреломление. При этом:

$$n_0 - n_e = k\sigma \qquad (3.6)$$

где $\sigma = F/S$ - механическое напряжение, k – постоянная, зависящая от свойств вещества.

Второй пример - **<u>Эффект Керра</u>**, который заключается в возникновении двойного лучепреломления (обычно в жидкостях или газах), под действием постоянного электрического поля **E** (рис. 3.5.):

$$n_o - n_e = k \cdot E^2 \qquad (3.7)$$

где k- постоянная Керра.

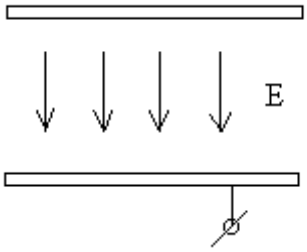


Рисунок 3.5. Под действие электрического поля может возникать оптическая анизотропия (эффект Керра).

Третий пример искусственной анизотропии – вращение плоскости поляризации.

В некоторых веществах (примером может служить раствор сахара) наблюдается **вращение плоскости поляризации** при прохождении линейно поляризованного света. При этом угол поворота плоскости поляризации зависит от длины пути L и свойств вещества:

$$\varphi = L \cdot \alpha \qquad (3.8)$$

где α - постоянная вращения (зависит от свойств вещества, в частности от концентрации раствора сахара).

<u>Эффект Фарадея</u> – вращение плоскости поляризации в постоянном магнитном поле при прохождении света вдоль линии магнитного поля:

$$\varphi = V \cdot L \cdot H \qquad (3.9)$$

где φ - угол поворота плоскости поляризации, L – длина пути, H – напряженность магнитного поля, V – постоянная (Верде), зависящая от свойств среды.

4. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения

4.1. Равновесное тепловое излучение

Все тела излучают электромагнитные волны, «светятся». Это излучение обусловлено тепловым движением зарядов, из которых состоят тела, т.е. внутренней энергией тела, и поэтому его называют **тепловым излучением**. В обычных условиях при комнатной температуре (Т=300К) тепловое излучение тела происходит в инфракрасном диапазоне длин волн ($\lambda \approx 10$мкм), поэтому данное излучение мы не видим. Но с увеличением температуры излучаемая энергия быстро возрастает, а длины волн смещаются в более коротковолновую область.

Если температура достигает уровня тысячи градусов, тела начинают светиться в видимом диапазоне волн ($\lambda_{\text{видим}} \approx 0.4 - 0.8$мкм). Примерами могут служить раскаленная поверхность электроплитки или спирали ($T \approx 900K$), нить лампочки ($T \approx 2500K$), солнечное излучение ($T \approx 6000K$).

Разогретое тело за счет теплового излучения отдает внутреннюю энергию и охлаждается до температуры окружающих тел. Аналогично могут нагреваться холодные тела. Эти процессы, которые могут происходить в вакууме, называются радиационным теплообменом.

Если разные тела поместить в зеркальную оболочку (рис. 4.1), то через некоторое время система придет в тепловое равновесие.

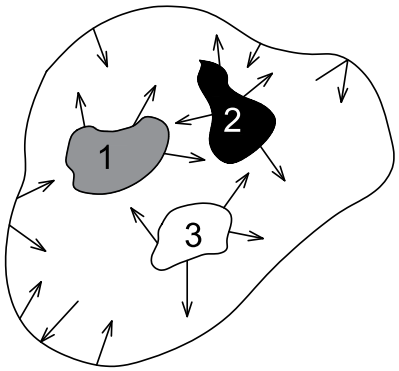


Рисунок 4.1. В равновесии тела имеют неизменную температуру, излучают и поглощают одинаковое количество теплового излучения, независимо от цвета и степени черноты

Равновесным тепловым излучением называют излучение, когда расход энергии тела на излучение компенсируется энергией поглощенного им излучения на каждой частоте**.**

Тепловое излучение – единственное, которое может находиться в термодинамическом равновесии с веществом.

Равновесное тепловое излучение не зависит от материала тела, а зависит от температуры тела. Докажем это:

Пусть А и В– адиабатические полости (адиабатические- означает что они не обмениваются теплом с окружающими телами), $T_A = T_B = T$. Если бы объемная плотность энергии w_A была бы больше w_B, то излучение из А переходило бы в В. А охлаждалось бы, а В нагревалось.

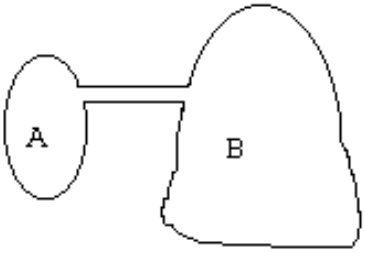


Рисунок 4.2. Излучение тел А и В одинаковы, независимо от материала тел

Но это невозможно, т.к. по второму началу термодинамики тепло не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более нагретому**.** Следовательно, $w_A = w_B = w(T)$, т.е. объёмная плотность энергии равновесного теплового излучения зависит только от температуры, а не от материала тела.

4.2. Испускательная и поглощательная способности. Абсолютно чёрное тело. Закон Кирхгофа

Энергетическая светимость тела R_T численно равна энергии, излучаемой за единицу времени с единицы площади поверхности тела (зависит от Т).

$$R_T = \frac{dW}{dS \cdot dt}, \quad [R_T]=\text{Вт/м}^3, \qquad (4.1)$$

где dW – электромагнитная энергия, излучаемая за время dt с поверхности площадью dS.

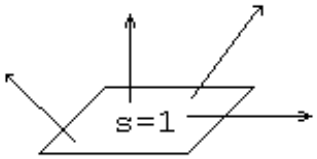


Рисунок 4.3. Энергетическая светимость тела R_T – полная энергия излучаемая телом с единицы поверхности за единицу времени

Испускательная способность $\mathbf{r_{\nu T}}$ численно равна энергии dW, излучаемой за единицу времени с единицы площади поверхности тела в единичном диапазоне частот

$$r_{\nu,T} = \frac{dW}{dS \cdot dt \cdot d\nu} = \frac{dR_T}{d\nu} \tag{4.2}$$

Испускательная способность $\mathbf{r_{\nu T}}$ зависит от температуры тела и частоты, её также называют спектральной плотностью энергетической светимости тела. Испускательную способность $\mathbf{r_{\lambda T}}$ по аналогии с (4.2) можно выразить в виде зависимости от длины волны.

На рис. 4.4. представлена зависимость испускательной способности тел от длины волны излучаемых электромагнитных волн. Площадь заштрихованной полоски $r_{\lambda T}d\lambda$– энергия, излучаемая с единицы площади за единицу времени в диапазоне длин волн (λ, $\lambda+d\lambda$)

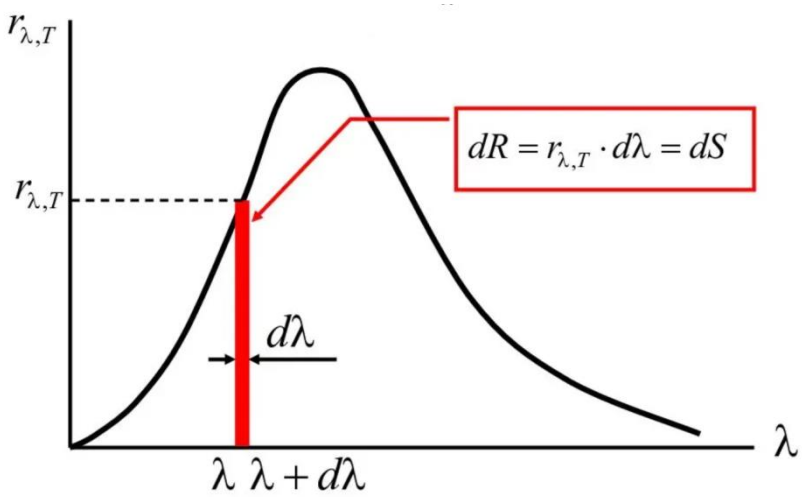


Рисунок 4.4. Энергетическая светимость R_T – интеграл под кривой испускательной способности $r_{\lambda,T}$

Энергетическая светимость R_T складывается из суммы заштрихованных полосок на всех частотах и равна площади под кривой на рис. 4.4.

$$R_T = \int_0^\infty r_{\lambda,T} d\lambda \tag{4.3}$$

Поглощательная способность $a_{\nu,T}$ - число, показывающее какая доля энергии излучения, падающего на поверхность тела с частотами от ν до ν+dν, поглощается им:

$$a_{\nu,T} = dW_{погл} / dW_{пад} \tag{4.4}$$

Если на всех частотах $a_{\nu,T}$ =const, т.е. поглощается часть падающего излучения, то тело называют **серым**.

Если на всех частотах $a_{\nu,T} \equiv 1$, т.е. тело поглощает все падающее на него излучение, то тело называют **абсолютно черным телом (АЧТ)**.

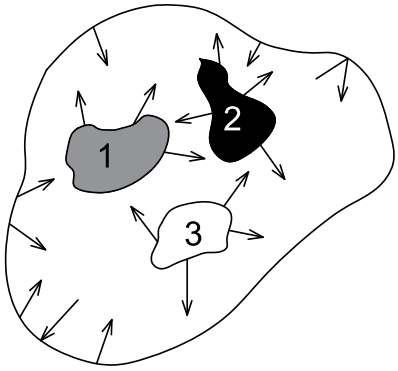


Рисунок 4.3. В равновесии тела, которые больше поглощают (более темные) должны больше излучать

Если рассмотреть замкнутую оболочку (рис. 4.5), то в ней со временем установится тепловое равновесие при температуре Т. Так как температура Т тел не меняется, то тела больше испускающие должны и больше поглощать. Это – **закон Кирхгофа**, который имеет следующий вид:

$$\left(\frac{r_{\nu,T}}{a_{\nu,T}}\right)_1 = \left(\frac{r_{\nu,T}}{a_{\nu,T}}\right)_2 = \left(\frac{r_{\nu,T}}{a_{\nu,T}}\right)_3 = \ldots\ldots = r^*_{\nu,T} \tag{4.5}$$

Закон Кирхгофа, (4.5), читается так: отношение испускательной способности тела $r_{\nu T}$ к поглощательной $a_{\nu,T}$ не зависит от материала тела, является для всех тел универсальной функцией частоты ν и температуры Т и

равно испускательной способности абсолютно черного тела $r^*_{\nu T}$. Все, что относится к АЧТ будем отмечать звездочкой (*).

4.3. Закон Стефана- Больцмана и Вина. Распределение энергии в спектре АЧТ

Закон Стефана-Больцмана: энергетическая светимость абсолютно черного тела (АЧТ) пропорциональна его температуре в четвертой степени.

$$R^*_T = \sigma \cdot T^4 \text{Вт/м}^2, \tag{4.7}$$

где σ=5,67 10^{-8} Вт/м^2 К^4-- называют постоянной Стефана-Больцмана.

Закон смещения Вина: при повышении температуры максимум излучения $r^*_{\lambda T}$ абсолютно черного тела (АЧТ) смещается в сторону меньших длин волн

$$\lambda_{\max} = b / T, \tag{4.8}$$

где b=2,9 10^{-3}м К - постоянная Вина.

(Заметим, что зависимость испускательной способности от длины волны $r^*_{\lambda T}$ и от частоты $r^*_{\nu T}$ имеют разный вид (рис. 4.4).

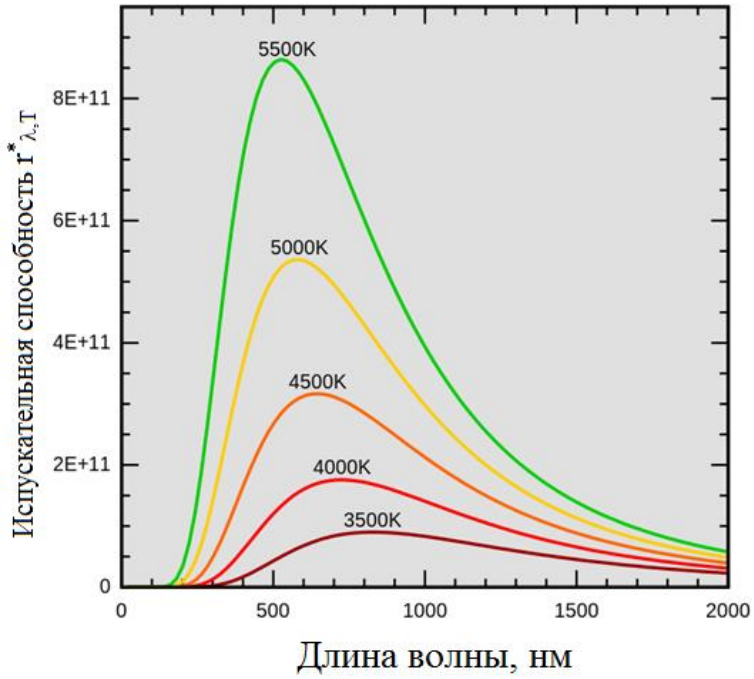


Рисунок 4.4. Зависимость испускательной способности от длины волны. С ростом температуры максимум смещается к более коротким длинам волн, а площадь под кривой растет пропорционально T^4.

Рассмотрим задачу: Как изменится кривая $r^*_{\lambda,T}$ испускательной способности АЧТ при увеличении температуры черного тела в 2 раза?

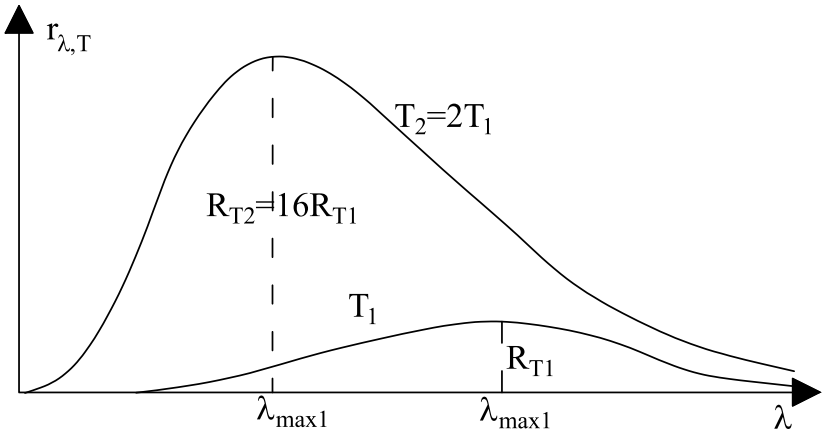


Рисунок 4.5. При увеличении температуры в два раза положение максимума излучательной способности уменьшится вдвое $\lambda_{max2}=\lambda_{max1}/2$, а площадь под кривой увеличится в 16 раз

Ответ представлен на рис. 4.7: Площадь под кривой возрастает как $R^*=\sigma T^4$, т.е. в $2^4=16$ раз, а положение максимума $r^*_{\lambda T}$. сместится на вдвое короткую длину волны $\lambda_{max2}=\lambda_{max1}/2$.

4.4. Формула Релея-Джинса. Квантовая гипотеза. Излучение Планка и формула Планка

Исходя из классической теории о распределении энергии по степеням свободы и представляя тела как набор осцилляторов, Рэлей и Джинс получили формулу для испускательной способности АЧТ

$$r^*_{\nu,T}=\frac{2\pi\cdot\nu^2}{c^2}kT \tag{4.9}$$

где k – постоянная Больцмана, kT – энергия тепловых колебаний на частоте ν.

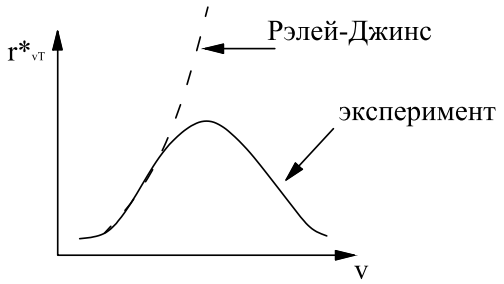


Рисунок 4.6. Классическая теория Рэлея –Джинса расходилась с экспериментом

Формула Рэлея-Джинса согласовалась с опытом (рис. 4.8), лишь при малых частотах ν. При больших ν интеграл под кривой Рэлея стремится к бесконечности, следовательно, тело всю свою энергию излучит за очень короткое время. Эту несуразицу назвали - «***ультрафиолетовой катастрофой***».

В 1890г. Планк подобрал формулу, которая описывала экспериментальную кривую. Однако для ее физического истолкования ему пришлось сделать предположение о квантовом характере электромагнитного излучения. Планк предположил, что энергия испускается и поглощается порциями, квантами:

$$W = h\nu \tag{4.10}$$

где $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ Дж $\cdot$ с — постоянная Планка.

В результате получилось, что средняя энергия колебаний осциллятора на частоте ν не равна $\langle W \rangle = kT$, как в классической механике, а $\langle W \rangle = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$ и формулу (4.9) для $r^*_{\nu T}$ нужно изменить

$$r^*_{\nu,T} = \frac{2\pi \cdot \nu^2}{c^2}\left(\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}\right) \tag{4.11}$$

Формула (4.11) известна как формула Планка для испускательной способности АЧТ.

Формула Планка согласуется с экспериментом, а квантовая теория сейчас общепризнана. Из формулы Планка следуют законы Стефана-Больцмана и Вина.

4.5. Оптическая пирометрия

Оптической пирометрией называют совокупность оптических методов измерения температур, основанных на законах теплового излучения.

В радиационных пирометрах регистрируется *интегральное* (**полное**) излучение нагретого тела $R_э = \sigma \cdot T^4$.

В оптических пирометрах – излучение в каком-либо одном или нескольких участках спектра.

4.6. Фотоны. Энергия, масса и импульс фотона

Чтобы объяснить распределение энергии в спектре теплового излучения Планк допустил, что электромагнитные волны испускаются порциями, квантами.

Эйнштейн в 1905г пришел к выводу, что излучение не только испускается, но и распространяется и поглощается в виде **квантов.** Этот вывод позволил объяснить все экспериментальные факты (фотоэффект, эффект Комптона и др.), которые не могла объяснить классическая теория.

Фотон (или квант электромагнитного излучения)- это минимально возможная порция электромагнитного излучения.

Фотоны обладают энергией, массой и импульсом.

1. **Энергия фотона**, (кванта) $W_Ф = h\nu$, где $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}\, Дж \cdot с$ - постоянная Планка, ν- частота электромагнитного (ЭМ) излучения. Можно еще записать: $W_Ф = \frac{h}{2\pi} 2\pi \cdot \nu = \hbar\omega$, где $\hbar = \frac{\mathrm{h}}{2\pi}$, а $\omega = 2\pi \cdot \nu$ -- круговая частота

$$W_Ф = h\nu = \hbar\omega \tag{4.12}$$

2. **Масса фотона равна нулю.** Фотон всегда движется со скоростью света и не может существовать в покое. Поэтому масса фотона (масса покоя m_0 =0) равна нулю.

3. **Импульс фотона**. Для любой релятивистской частицы $\mathrm{W} = \mathrm{c}\sqrt{\mathrm{p}^2 + \mathrm{m}_0^2\mathrm{c}^2}$.

Поскольку у фотона m_0 =0, то импульс фотона

$$p_Ф = \frac{W}{c} = \frac{h\nu}{c} \tag{4.13}$$

С учетом соотношения $\lambda = c/\nu$, получим

$$p_Ф = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \tag{4.14}$$

4.7. Внешний фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием света.

Столетов (1888г.) при освещении катода светом зарегистрировал в цепи ток, названный фототоком (рис. 4.9), и получил следующие закономерности фотоэффекта.

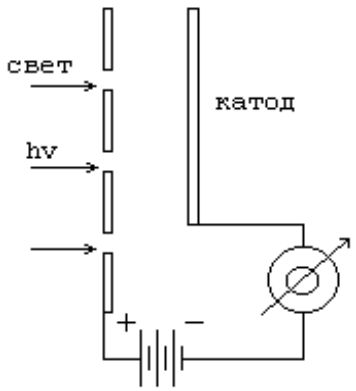


Рисунок 4.9. Схема измерений фотоэффекта

Законы Столетова для внешнего фотоэффекта:

1) При неизменном спектральном составе света фототок насыщения $I_Н$ пропорционален энергетической освещенности катода $I_Н \sim E_Э$.
2) Для данного катода максимальная начальная скорость фотоэлектронов зависит от частоты падающего света и не зависит от его интенсивности.
3) Для каждого катода существует ***красная граница*** внешнего фотоэффекта, т.е. минимальная частота ν_0, при которой еще возможен фотоэффект (ν_0 зависит от материала катода**).**

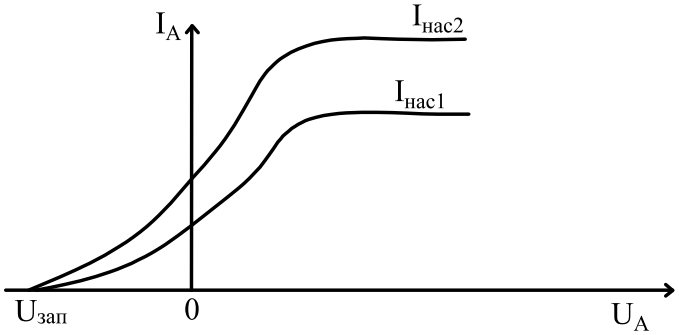


Рисунок 4.10. Вольт-амперная зависимость фототока. С увеличением напряжения происходит насыщение фототока. Верхняя зависимость соответствует увеличению интенсивности света

Законы 2 и 3 не удается истолковать на основе классической теории, согласно которой вырывание электронов из катода является результатом их

«раскачивания» электромагнитной волной, которое должно усиливаться при увеличении интенсивности света.

Внешний фотоэффект хорошо объясняется квантовой теорией. Согласно этой теории электрон получает сразу целиком всю энергию кванта $W_{\Phi} = h\nu$, которую расходует на совершение работы выхода из катода $A_{вых}$, а остаток уносит с собой в виде кинетической энергии (рис. 4.11).

$$h\nu = A_{вых} + mV^2_{мах}/2 \qquad (4.15)$$

Это соотношение получил Эйнштейн, и его называют **уравнением Эйнштейна для фотоэффекта**.

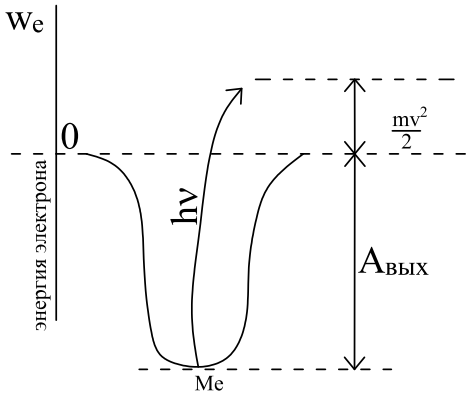


Рисунок 4.11. В металле электрон как бы находится в энергетической яме глубиной $A_{вых}$. *Получив энергию* $h\nu > A_{вых}$, *он вылетает из ямы*

Из (4.15) следуют все законы Столетова. В частности: максимальная кинетическая энергия электрона ($mV^2_{мах}/2 = h\nu - A_{вых}$) зависит от частоты света ν_0 и материалов катода, что определяется $A_{вых}$.

Красная граница фотоэффектаν_0, соответствует отрыву электрона от металла с нулевой скоростью $V_{MAX}=0$, что позволяет найти частоту красной границы: ν_0: $\boldsymbol{\nu_0 = A_{вых}/h}$ **.**

4.8. Эффект Комптона

Эффектом Комптона называют изменение длины волны рентгеновского излучения при его рассеянии веществом, содержащим легкие атомы (рис. 4.12). Объясняется эффект упругим столкновением рентгеновского фотона и почти свободного электрона, находящегося в веществе. При упругом рассеянии выполняются два закона сохранения:

1) Закон сохранения энергии $W'_ф + W'_e = W_ф + W_e$, где $W_ф$ и W_e - энергии фотона и электрона, соответственно. Штрихованные величины относятся к параметрам фотона и электрона после рассеивания.

2) Закон сохранения импульса $\mathbf{p}'_ф + \mathbf{p}'_e = \mathbf{p}_ф$

Из этих законов можно получить изменение длины волны рентгеновского фотона при Комптоновском рассеянии:

$$\Delta\lambda=\lambda'-\lambda=\lambda_K.(1 - \mathrm{Cos}\ \theta) \qquad (4.16)$$

где Θ - угол рассеяния, $\lambda_K=h/m_ec$- называют Комптоновской длиной волны, m_e - масса покоя электрона, с-скорость света в вакууме.

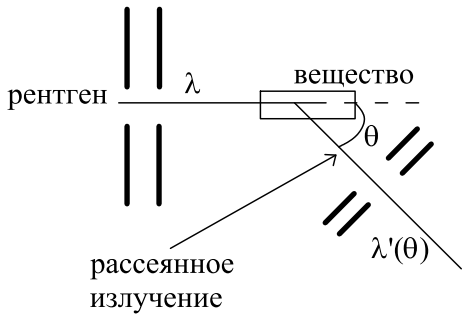


Рисунок 4.12. Эффект Комптона заключается в изменении длины волны рентгеновского фотона, рассеянного на электроне

В эффекте Комптона изменение длины волны $\Delta\lambda$ зависит только от угла рассеяния θ и не зависит от длины волны рентгеновского излучения и вида вещества. (Аналогичный эффект наблюдают и при рассеянии рентгеновских фотонов на атомах).

4.9. Давление света. Опыт Лебедева

Пусть на площадку dS падает и поглощается свет, объемная плотность фотонов в котором n (число фотонов в единице объема). За время dt на площадку dS попадут все фотоны, находящиеся в объеме $dV_{объем}$=cdt*ds.

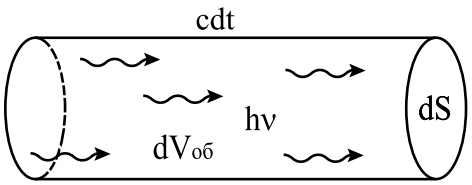


Рисунок 4.12. За интервал времени dt на площадку dS попадут все фотоны из цилиндра, направляющая которого равна cdt.

Число этих фотонов: N=n $dV_{объем}$=n c dtdS. Все эти фотоны передадут стенке импульс $dp = p_ф \cdot N = \frac{h\nu}{c} \cdot n \cdot c \cdot dt \cdot ds = h \cdot \nu \cdot n \cdot dt \cdot dS$ и создадут давление (в случае полного поглощения):

$$P = \frac{dF}{dS} = \frac{dP}{dt} \cdot \frac{1}{dS} = h\nu n = w_{пад} \qquad (4.17)$$

где $w_{пад} = h \cdot \nu \cdot n$ - объемная плотность падающей электромагнитной энергии.

При полном отражении давление света удваивается $P = 2w_{пад}$.

При частичном отражении $P = (1+\rho) \cdot w_{пад}$,

где ρ - коэффициент отражения.

Русский физик Петр Николаевич Лебедев провел замечательный эксперимент, подтвердивший факт давления света. Он освещал попеременно разные стороны пластинки, подвешенной на крутильных весах, которые были помещены в сосуд с откаченным воздухом (рис. 4.13).

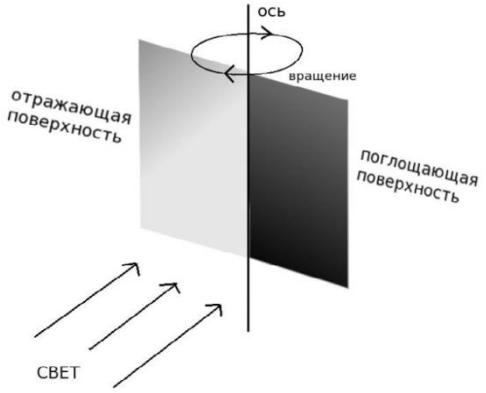


Рисунок 4.13. Схема опыта Лебедева, который подтвердил факт давления света.

4.10. Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения

Свет (электромагнитное излучение), одновременно обладает и волновыми, и корпускулярными (квантовыми) свойствами. ***Волновые свойства*** проявляются при интерференции, дифракции, распространении и поляризации света, а ***корпускулярные*** - при взаимодействии с веществом (тепловое излучение, фотоэффект, эффект Комптона и др.). Диалектическое единство этих противоположных свойств можно показать на опыте Юнга с двумя

щелями при условии, что на щели падают отдельные кванты света, а за экраном расположена фотопластинка. В этом случае результирующая засветка на фотопластинке будет иметь вид интерференционной картины. Это означает, что каждый квант не пролетал через отдельную щель, а пролетал через обе щели, хотя на фотопластине регистрировались отдельные кванты. При этом интерференционная картина отражает вероятность попадания отдельного кванта в ту или иную точку фотопластины.

АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

5. Основы атомной физики

5.1. Модель атома Резерфорда. Постулаты Бора

Резерфорд в 1911г. проводил следующие опыты. Альфа-частицы (ядра атома гелия) падали на тонкую ($\approx 10^{-6}$ м) металлическую фольгу, рассеивались и наблюдались через микроскоп по вспышкам на люминесцентном экране. Оказалось, что почти все частицы пролетали через фольгу с небольшими углами отклонения, и лишь очень малая их часть рассеивалась на значительные углы достигающие 130-150°.

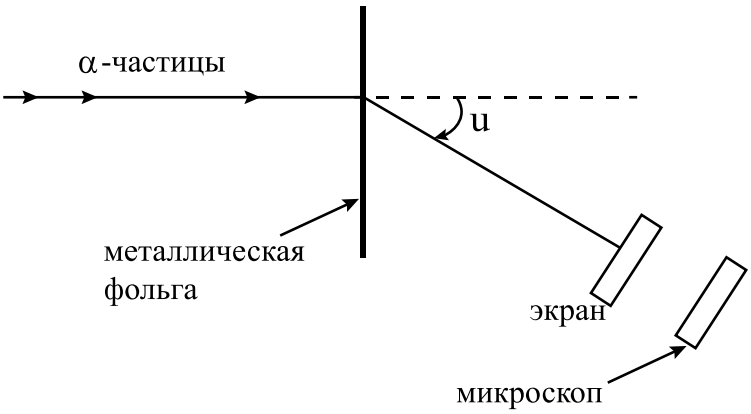


Рисунок 5.1.Небольшая часть альфа частиц при прохождении через фольгу рассеивалась на 130-150^0.

По результатам опытов Резерфорд сделал вывод, что такое рассеяние возможно, если положительный заряд атомов фольги сконцентрирован в очень малом объеме и имеет большую массу. В итоге Резерфорд предложил следующую модель атома:

1. В центре атома находится тяжелое положительное ядро с зарядом +Ze.
2. Почти вся масса атома сосредоточена в очень малом объёме ядра.
3. Вокруг ядра вращаются электроны.

Недостатки модели атома* Резерфорда:* при вращении электроны имеют нормальное ускорение $a_n=V^2/R$ и должны излучать электромагнитную энергию, как любой ускоренно движущийся электрический заряд. Потеряв энергию, электрон должен был бы сваливаться на ядро. Этого не происходит.

Эти противоречия в 1913 г. разрешил Нильс Бор, введя постулаты, которые носят название “модель атома Бора”:

1.Электрон в атоме не может перемещаться по любым, произвольным орбитам, а лишь по разрешенным, дискретным орбитам, находясь на которых он не излучает электромагнитные волны.

2. При переходе электрона с одной разрешенной орбиты на другую атомом испускается или поглощается излучение в виде кванта (с энергией ***hν***)

$$h\nu = W_i - W_j \qquad (5.1)$$

где W_i-энергия электрона на разрешенной орбите с номером i, W_j- энергия электрона на разрешенной орбите с номером j .

3. Момент импульса электрона может принимать лишь дискретные значения, разрешенные следующим условием квантования:

$$mv_n r_n = n\hbar \qquad (5.2)$$

где m- масса электрона, n =1,2,3,.... - номер разрешенной электронной орбиты, v_n-скорость электрона на этой орбите, r_n -ее радиус, $\hbar = h/2\pi$.

5.2. Спектр атома водорода

Для расчета возможных уровней энергии электрона в водородоподобном атоме (который имеет заряд ядра +Ze и один электрон на орбите) Бор использовал закон Кулона и классический второй закон Ньютона, примененный к движению тела по окружности:

$$\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r_n^2} = \frac{mv_n^2}{r_n} \qquad (5.3)$$

Из уравнений (5.2) и (5.3) Бор получил радиусы орбит, скорости вращения, а также энергию электрона в атоме:

$$W_n = -\frac{m_e e^4}{8h^2\varepsilon_0^2}\frac{Z^2}{n^2} \qquad (5.4)$$

где n=1,2,3,..;- главное квантовое число, m_e - масса электрона; e – заряд электрона; ε_0-электрическая постоянная, h - постоянная Планка.

Газ водорода (Z=1) излучает электромагнитные волны, которые имеют вполне определенный набор частот, определяемый переходами между разрешенными энергетическими уровнями:

$$h\nu_{mn} = W_n - W_m = -m_e e^4/8h^2\varepsilon_0^2(1/n^2 - 1/m^2) \qquad (5.5)$$

Вводя постоянную Ридберга $R=m_e e^4 /8\varepsilon_0^2 h^3$ получим набор частот **(спектр)**, излучаемый атомом водорода

$$\nu= R(1/n^2 -1/m^2) \qquad (5.6)$$

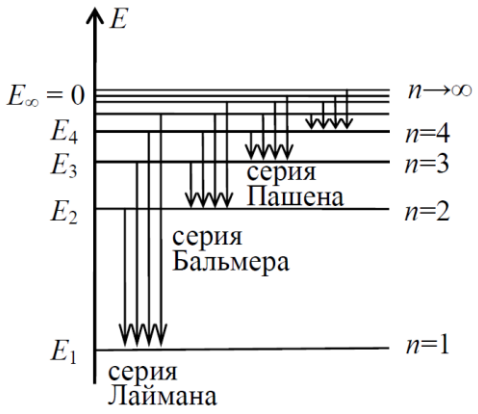


Рисунок 5.2. Уровни энергии водорода и возможные переходы, разбитые на серии.

Спектр атома водорода разбивают на серии:

Серия Лаймана *соответствует переходам на самый низкий уровень, у которого n =1*, при этом m= 2,3,4,...., Рисунок 5.2. Набор частот ***Серии Лаймана*** соответствует формуле $\nu = R(1/1^2 - 1/m^2)$.

Серия Бальмера соответствует n = 2, при этом переходы могут происходить с третьего и более высоких уровней: m = 3, 4, 5, .. Набор частот Серии Бальмера соответствует формуле $\nu = R(1/2^2 - 1/m^2)$.

Следующая серия $n=3$ носит имя **Пашена**, и т.д.

5.3. Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового дуализма материи (опыт Девиссона - Джермера)

Де-Бройль в 1924г. выдвинул гипотезу о том, что двойственность свойств (корпускулярно-волновой **дуализм)** присущи не только квантам света, но и частицам вещества.

Из (5.8) следует, что чем больше масса частицы m, тем короче λ и тем меньше проявляются волновые свойства частицы.

Таблица 1. Сравнительные характеристики фотона и частиц Де Бройля

	Для фотона	Для частиц де Бройля
энергия	$E = h\nu = m_{\Phi}c^2$	$E = mc^2 = h\nu$
частота	$\nu = \frac{E}{h}$	$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$ (5.7)
импульс	$p_{\Phi} = m_{\Phi}c = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$	$p = m\mathrm{v} = \frac{\mathrm{h}}{\lambda}$
длина волны	$\lambda = \frac{h}{p_{\Phi}}$	$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\mathrm{v}}$ (5.8)

Подтверждением наличия волновых свойств у микрочастиц служит опыт Девиссона-Джермера. В нем электроны разгоняли электрическим полем, в котором они приобретали энергию $eU=mV^2/2$.

При отражении электронов от кристалла никеля при определенных скоростях электронов появляются четкие дифракционные максимумы, как при дифракции рентгеновских лучей Брэгга. Максимумы соответствовали условию:

$$2d\sin\varphi = n\lambda \qquad (5.9)$$

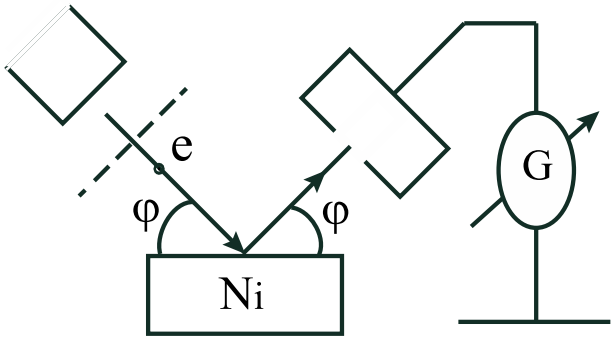


Рисунок 5.3. При отражении электронов от кристалла при отражении наблюдаются максимумы и минимумы электронного потока, как в опыте Брэгга при дифракции рентгеновских фотонов.

Причем длина волны λ в (5.9) совпадала с λ, вычисленной по формуле де-Бройля (5.8). Это подтвердило существование волновых свойств у частиц и теорию де Бройля.

<u>Важно!</u> Волны де Бройля не являются электромагнитными.

5.4. Корпускулярно - волновой дуализм материи

Волнам Де-Бройля, как и электромагнитным волнам, присущ ***дуализм:*** *одновременно имеются как свойства частиц, так и свойства волн.* При взаимодействии с веществом, с датчиками и микрочастицы и кванты света проявляют корпускулярные свойства. Поглощаются и испускаются частицы целиком, как и кванты. Волновые же свойства частиц проявляются при интерференции и дифракции. Если бы удалось изготовить две щели очень малых размеров (~1 ангстрем) и провести опыт Юнга, то результат был бы таким же, как в оптике.

5.5. Соотношение неопределённостей

Пусть частица движется свободно в направлении перпендикулярном щели. До щели: $p_y=p$, $p_x=0$, а координата по оси X не определена. После щели: координата по оси X ограничена размерами щели ΔX. Следовательно, неопределенность координаты по оси X стала равной ΔX. Но при этом возникает дифракция на щели, и у частицы появляется **разброс импульса (неопределенность)** по оси X, равная проекции импульса на ось X. Исходя из условия первого минимума для щели: $\sin\varphi=\lambda/\Delta x$, получаем, что неопределенность импульса $\Delta p_X = p\dfrac{\lambda}{\Delta X}$

Отсюда учитывая, что $p=h/\lambda$, получаем соотношение неопределенностей Гейзенберга:

$$\Delta p_X \cdot \Delta X \geq h \qquad (5.10)$$

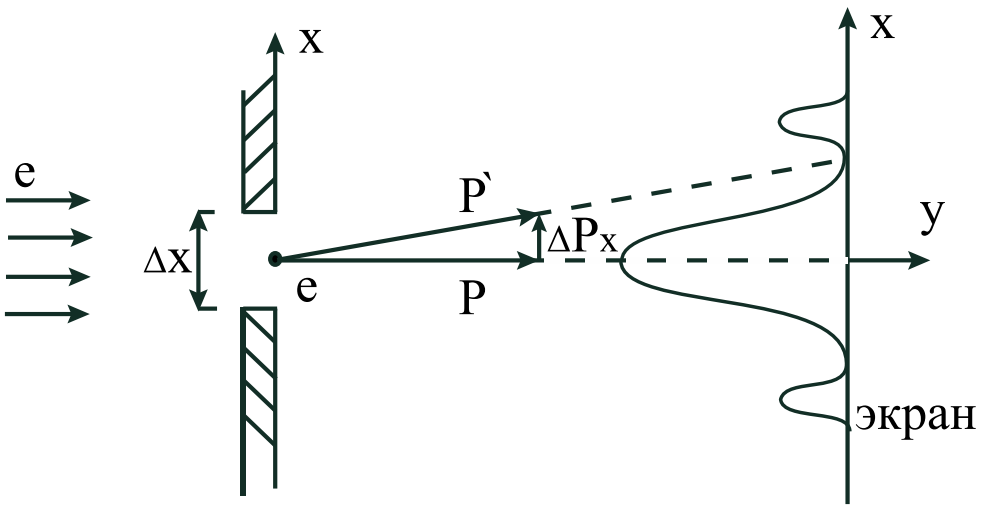


Рисунок 5.4. После прохождения щели импульсы электронов приобретают составляющую Δp_x по оси X

Аналогично можно получить соотношение неопределенностей для других осей $\Delta p_y \Delta y \geq h$, $\Delta p_z \Delta z \geq h$.

Чем точнее известна координата частицы (ΔX- мало), тем больше неопределенность в импульсе частицы ($\Delta p_x = h/\Delta X$). И наоборот.

Одновременно точно определить положение частицы и ее импульс невозможно.

При $\Delta X = 0$ (точное положение частицы), $\Delta p_x = h/\Delta X = \infty$ т.е. импульс неопределен.

Так как $\Delta X \cdot \Delta p_X \equiv \Delta X \cdot m \cdot \Delta V_X \geq h$, то. $\Delta X \cdot \Delta V_X \geq h/m$. Следовательно, чем больше масса частицы m, тем меньше сказывается неопределенность. (При больших массах происходит переход к классической механике).

Можно показать, что аналогичное соотношение неопределенностей справедливо между энергией частицы ΔW и временем Δt нахождения частицы в данном энергетическом состоянии (или временем наблюдения за состоянием частицы).

$$\Delta W \Delta t \geq h \qquad (5.11)$$

Чтобы определить энергию частицы с точностью до ΔW необходимо время Δt.

Это соотношение справедливо и для квантов. Например, время жизни Δt электрона на некотором возбужденном энергетическом уровне связано с шириной ΔW (неопределенностью) этого уровня энергии именно соотношением (5.11).

5.6. Волновая функция и её статический смысл

Волновые свойства частиц удается описать так называемой **волновой ПСИ-функцией,** $\Psi(x, y, z, t)$. Ее ввел Шредингер в 1926г. Это комплексная функция, зависящая от координат и времени.

Физический смысл пси-функции в том, что квадрат ее модуля определяет вероятность dp того, что частица будет обнаружена в пределах объема dV=dxdydz.

$$dp = A|\Psi|^2 dV = A\Psi\Psi^* dV, \qquad (5.12)$$

где А—коэффициент пропорциональности, Ψ^* - комплексное сопряжение. Так как частица существует, то полная вероятность равна 1. Это условие нормировки.

$$A\int_V |\psi|^2 \, dV = 1 \qquad (5.13)$$

В квантовой механике все явления носят случайный, статистический характер, отсутствует однозначность. Почему частицы проявляют волновые свойства объяснить нельзя. Такова их природа.

5.7. Уравнение Шредингера Стационарный случай

Для описания свойств микрочастиц Шредингер ввел пси-функцию $\Psi(x,y,z,t)$, для которой справедливо уравнение $-\frac{h^2}{2m}\nabla^2\Psi + U\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{dt}$ (**Уравнение Шредингера**), где $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ - оператор Лапласа, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, m-масса частицы, $U = -\Pi(x,y,z,t)$ - потенциал силового поля, в котором движется частица, i – мнимая единица.

Решением этого уравнения является функция $\Psi(x,y,z,t)$, квадрат модуля которой определяет вероятность нахождения частицы в той или иной части пространства (x,y,z) в заданный момент времени t. Решение зависит от вида функции $U(x,y,z,t)$.

Требования к функции Ψ:

а) Ψ - конечна, непрерывна, однозначна;

б) производные $\frac{\partial\Psi}{\partial x}, \frac{\partial\Psi}{\partial y}, \frac{\partial\Psi}{\partial z}$ непрерывны;

в) Ψ - удовлетворяет нормировке (5.13).

Если поле внешних сил не зависит от времени, (**стационарно**), то функция Ψ имеет вид:

$$\Psi(x,y,z,t) = \psi(x,y,z)e^{-i\frac{W}{\hbar}t} \qquad (5.14)$$

где W-- полная энергия частицы, ω=W/$\hbar$ -- круговая частота де Бройля, $\psi(x,y,z)$ - зависит только от координат частицы, а от времени не зависит.

В стационарном случае для функции $\psi(x,y,z)$ справедливо **стационарное уравнение Шредингера**

$$\nabla^2\psi + \frac{2m}{\hbar^2}(W-U)\psi = 0, \qquad (5.15)$$

Смысл $\psi(x,y,z)$-функции в том, что квадрат ее модуля задает плотность вероятности нахождения частицы в данной точке пространства (x,y,z).

5.8. Собственные функции и собственные значения

В квантовой механике каждой физической величине Q (энергии, импульсу, моменту импульса и т.д.) сопоставляется свой дифференциальный оператор $\hat{Q}$. Решая уравнение $\hat{Q}\Psi = Q\Psi$, находят ***собственные (разрешенные)*** значения оператора $\hat{Q}$, а именно $Q_1, Q_2, Q_3, \ldots$ удовлетворяющие данному уравнению. *По постулату квантовой механики величина Q может принимать только одно из собственных значений. Волновая функция с заданным значением Q_i является* ***собственной функцией.***

ПРИМЕР 1. Оператор энергии - **оператор Гамильтона** - обозначают $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U$. Для энергии получаем уравнение Шредингера (сравни с (5.15)) $\hat{H}\Psi = W\Psi$, решая которое получаем ряд собственных значений энергии $W_1, W_2, W_3, \ldots$

5.9. Взаимодействие излучения с веществом. Поглощение, спонтанное и вынужденное излучение света

1. При **поглощении** кванта света электрон переходит с нижнего энергетического уровня на более высокий, (рис. 5.5а). (Более корректно говорить об энергетическом состоянии атома, а не электрона**)**

$$h\nu = W_n - W_m \qquad (5.16)$$

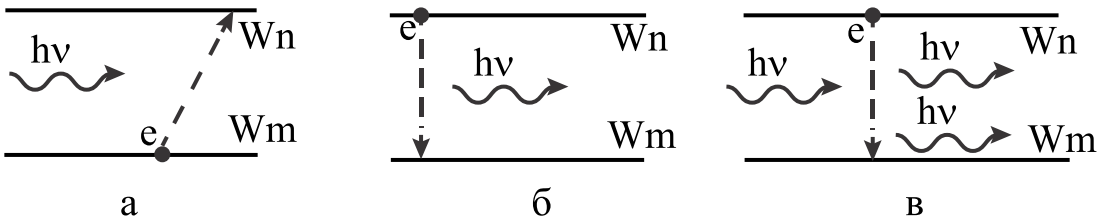


Рисунок 5.5. а) Поглощение кванта, б) Излучение кванта. в) Вынужденное излучение кванта

- При **спонтанном излучении** света электрон самопроизвольно переходит с верхнего уровня на нижний, излучая квант света (рис. 5.5б) $h\nu = W_n - W_m$
- При **вынужденном излучении** электрон переходит сверху вниз под действием внешнего (вынуждающего) кванта света с энергией (рис. 5.5в). $h\nu = W_n - W_m$
- Вероятность ***поглощения*** P_{mn} пропорциональна объемной плотности w_ν энергии излучения на частоте ν: $P_{mn} = B_{mn} w_\nu$, где B_{mn} -коэффициент пропорциональности.
- Вероятность **спонтанного излучения** A_{mn} не зависит от w_ν. Величина $\tau = 1/A_{mn}$ является временем жизни атома в возбужденном состоянии.
- Вероятность **индуцированного излучения** $P_{mn} = B_{nm} \cdot w_\nu$ т.е. пропорциональна объемной плотности энергии излучения на частоте ν.

Эйнштейн показал, что $B_{nm} = B_{mn}$, т.е. доказал равновероятность переходов $n \to m$ и $m \to n$.

5.10. Принцип работы лазера.

В лазерах происходит усиление света за счет превышения числа индуцированных переходов $n \to m$ (излучение) над поглощением $m \to n$. Это возможно при условии, что число молекул в возбужденном состоянии $\boldsymbol{N_n}$ больше числа молекул в основном состоянии $\boldsymbol{N_m}$. Итак, ***условие усиления*** света имеет вид:

$$N_n > N_m \qquad (5.17)$$

Условие (5.17) называют также инверсией населенности.

В обычных условиях населенность нижнего уровня всегда больше верхнего. Поэтому, для создания инверсной населенности необходимы специальные условия. Примером создания активной среды с инверсией населенности может служить трехуровневый лазер (рис. 5.5).

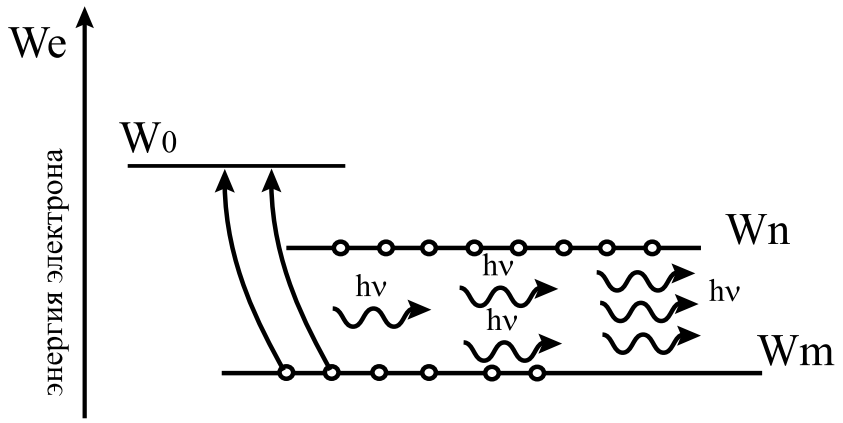


Рисунок 5.5. Энергетические уровни у трехуровневого лазера.

В таком лазере внешние лампы *(лампы накачки*) забрасывают (*возбуждают)* электроны на уровень $W_{0,}$ откуда они быстро переходят на квазистабильный уровень W_n, создавая инверсию населенностей по отношению к уровню W_m.

В среде с инверсией населенности спонтанно излучается фотон, который, проходя через эту среду, индуцирует лавинообразное нарастание излучения. Важно, что частота, фаза и поляризация индуцированных квантов совпадает с частотой, фазой и поляризацией первоначального кванта. Для большего усиления активную среду помещают между двух зеркал (одно из них полупрозрачное), что приводит к многократному прохождению светом активной среды и его многократному усилению (рис. 5.6.). Зеркала составляют оптический резонатор, который формирует узкие (монохроматические) линии излучения лазера. По этим причинам излучение лазера имеет высокую когерентность $\tau_{ког.} = 1/\Delta\nu$, *где* $\Delta\nu$ - ширина полосы излучения. Дополнительно используют пластинки 3, расположенные под углом Брюстера, что приводит к селекции фотонов с заданной поляризации.

Лазеры используются для передачи информации, сварки, резки материалов, для дистанционного зондирования, в точных измерениях расстояний, времени и для многих других целей.

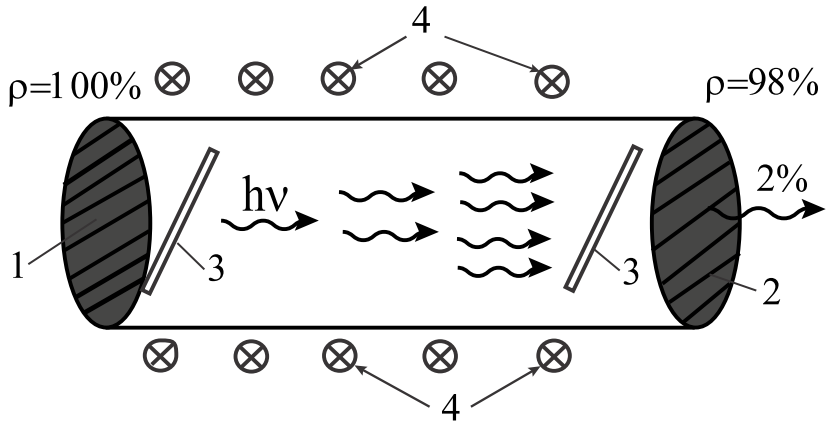


Рисунок 5.6. В газовом лазере среду помещают в резонатор, состоящий из полностью отражающего зеркала 1 и полупрозрачного зеркала 2. Дополнительно используют пластинки 3, расположенные под углом Брюстера. Накачку электронов на уровень W_o проводят лампами 4.

6. Физика атомного ядра и элементарных частиц

6.1. Строение атомного ядра

Ядра атомов состоят из нейтронов и протонов, которые называют одним термином – нуклоны. Нуклоны определяют массу атома, поскольку их масса почти в 1840 раз больше, чем масса электрона. Протон p (ядро атома водорода) имеет заряд +e=1,6 10^{-19} Кл – такой же, как у электрона. Нейтрон n – нейтральная частица.

Масса протона m_p=1,672 10^{-27}кг.

Масса нейтрона чуть больше массы протона m_n=1,675 10^{-27}кг.

Количество протонов в ядре Z определяют его химические свойства, поэтому именно Z задает номер и название химического элемента в таблице Менделеева. Число нейтронов в ядре обозначают N, а общее число нуклонов Z+N=A – называют массовым числом, поскольку именно оно задает полное число нуклонов в ядре, формирует массу ядра и всего атома.

Ядра принято обозначать символом химического элемента X с индексами ${}^{A}_{Z}X$. Например, водород - ${}^{1}_{1}H$, кислород ${}^{16}_{8}$O , золото - ${}^{197}_{79}Au$.

Ядра с одинаковым зарядовым числом, но с различными массовыми числами называют изотопами. Например, ${}^{1}_{1}H$ – обычный водород, ${}^{2}_{1}H$ – тяжелый водород или дейтерий,${}^{3}_{1}H$ – тритий .

6.2. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи ядра

Почему два близко расположенных в ядре протона не разлетаются под действием сил кулона? Причина - особые ядерные силы, действующие между нуклонами и не зависящие от заряда нуклона. Ядерные силы - короткодействующие (радиус действия $R{\sim}10^{15}$*м*), обладают насыщенностью, т. е. нуклоны взаимодействуют лишь с ближайшими соседними нуклонами. Сильное взаимодействие настолько велико, что нуклоны вдавливаются друг в друга тек, что результирующий объём ядра пропорционален числу нуклонов, из которых ядро состоит, соответственно, радиус ядра R пропорционален корню кубическому от массового числа A, $R = r_0 \cdot A^{1/3}$, где коэффициент пропорциональности $r_0 = 1{,}23 \cdot 10^{-15}$ м

Установлено, что все фундаментальные виды взаимодействий, в том числе и сильное (ядерное) имеют обменный характер, т. е. происходят между частицами за счет обмена третьей частицей. Элементарный акт взаимодействия нуклонов заключается в обмене пи-мезоном (пионом). $\left(\pi^{+}, \pi^{-}, \pi^{0}\right)$

Очевидно, что для разрушения ядра на отдельные нуклоны требуется затратить энергию. Поскольку энергия и масса эквивалентны $E=mc^2$, это означает, что при развале ядра на составляющие нуклоны мы, совершая работу, увеличиваем результирующую массу. Дефектом массы называют разницу между массой отдельных нуклонов и массой всего ядра:

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{я}} \tag{6.1}$$

Здесь Z- число протонов, а N - количество нейтронов в ядре, m_p – масса протона, m_n – масса нейтрона, $m_{\text{я}}$ – масса ядра. Очевидно, что затраченную работу при развале ядра (или **энергию связи нуклонов** в ядре) можно выразить соотношением $\Delta E_{\text{св}} = \Delta mc^2$.

Энергия связи, приходящаяся на один нуклон, называется удельной энергией связи. Чем больше эта величина, тем устойчивей ядро. Самая высокая энергия связи у элементов в середине таблицы Менделеева. У легких ядер и очень тяжелых ядер удельная энергия связи меньше, поэтому энергетически выгодно слияние легких ядер (синтез) и развал тяжелых ядер на два средних (распад). И тот и другой процесс сопровождаются выделением энергии.

6.3.Законы радиоактивного распада

Радиоактивность - превращение изотопов одного химического элемента в изотопы другого элемента, сопровождающиеся испусканием элементарных частиц. Различают естественную радиоактивность, наблюдаемую в природе и искусственную радиоактивность, созданную человеком.

Самопроизвольный распад ядер подчиняется закону радиоактивного распада (рис. 6.1):

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}, \tag{6.2}$$

где N_0 - число нераспавшихся, радиоактивных ядер в момент времени t = 0,

N - число нераспавшихся ядер в момент времени t,

λ - постоянная распада, имеющая смысл вероятности распада ядра за 1 секунду.

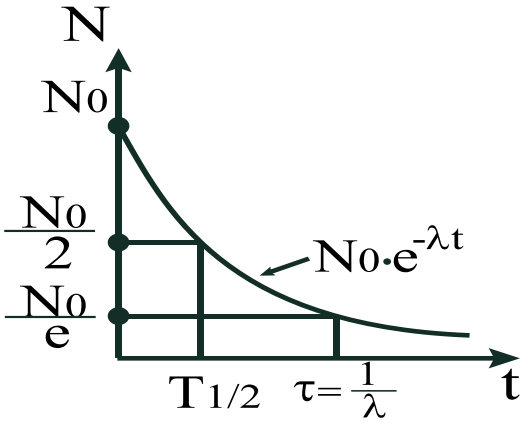


Рисунок 6.1. Кривая радиоактивного распада

Величину $\tau = 1/\lambda$ - называют средним ***временем жизни изотопа***, за время $\Delta t = \tau$ число нераспавшихся ядер убывает в е раз. Вводят, также, понятие ***период полураспада*** $\boldsymbol{T_{1/2}}$ - *время за которое распадается половина радиоактивных ядер.* Можно показать, что период полураспада связан с τ и λ:

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \ln 2\tau = 0.693\tau \qquad (6.3)$$

Активностью некоторого радиоактивного вещества А называют число распадов в единицу времени.

$$A = \left|\frac{dN}{dt}\right| \qquad (6.4)$$

С учетом закона радиоактивного распада (6.2) можно получить закон изменения активности вещества:

$$A = \lambda N_0 e^{-\lambda t} \qquad (6.5)$$

Различают несколько основных вида распада: α - распад, β - распад, γ - излучение.

1. $\boldsymbol{\alpha}$**- распад** - испускание ядрами некоторых химических элементов α - частиц (ядер гелия ${}^{4}_{2}He$). При α распаде ядерная реакция имеет вид

$${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He \qquad (6.6)$$

2. β - распад - испускание ядром электрона (позитрона) или захват ядром электрона, находящегося на ближайшей к ядру K - оболочке (K - захват).

Пример $\beta -$ **распада** - превращение одного из нейтронов ядра в протон с испусканием электрона $^{0}_{1}e$ и электронного антинейтрино:

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e + \tilde{\nu}_e \qquad (6.7) $$

β + распад это испускание ядром позитрона (антиэлектрона) и электронного нейтрино

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e + \nu_e \qquad (6.8) $$

где ν_e - электронное нейтрино

K - захват: (захват ядром электрона, находящегося на самой близкой к ядру К -оболочке)

$$ {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{0}\nu_e \qquad (6.9) $$

3. γ **- излучение** - обычно сопровождает ядерные реакции, либо возникает при переходе ядра из возбужденного состояния в менее возбужденное или основное состояние.

$$ h \cdot \nu_{ij} = W_i - W_k, \qquad (6.10) $$

где ν_{ij} - частота кванта

W_i, W_k - энергия начального и конечного состояния ядра.

6.4. Ядерные реакции

Ядерными реакциями называют процесс превращения ядер, вызванные их взаимодействием друг с другом или с элементарными частицами.

$A + a = B + b$ - символьная запись реакции, (6.11)

где A и B - исходные и конечные ядра

a и b - исходная и конечная частица (иногда a или b - не одна, а несколько частиц).

Тяжелые ядра при взаимодействии с нейтронами могут разделяться на две приблизительно равные части - осколки деления. Эта реакция называется реакцией деления тяжелых ядер.

Например: $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{140}_{55}Cs + ^{94}_{37}Rb + 2\cdot ^{1}_{0}n$

В этой реакции наблюдается размножение нейтронов. (Был один нейтрон, а стало два).

При коэффициенте размножения нейтронов $K>1$, (K - количество нейтронов в конце акта деления, отнесенное к количеству нейтронов в начале акта деления) возможно образование цепной реакции.

В атомных бомбах - неуправляемая, лавинообразная цепная реакция. В атомных станциях - управляемая реакция, в которой за счет графитовых поглотителей число нейтронов поддерживается на некотором постоянном уровне.

Возможны ядерные реакции синтеза, когда из двух легких ядер образуется одно более тяжелое.

Пример - синтез ядер дейтерия и трития и образования ядра гелия:

$^{2}_{1}D + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$

При этом выявляется энергия в 4 раза большая, чем при делении ядра урана! Но эта реакция может происходить лишь при сильном сближении $^{2}_{1}D$ и $^{3}_{1}H$, что возможно при очень высоких температурах (термоядерная реакция). (Такая реакция происходит на Солнце и в водородной бомбе).

Полагают, что такие температуры можно будет создать также лазерным разогревом смеси ядер дейтерия и трития и использовать эту смесь как источник энергии в будущем.

6.5. Классификация элементарных частиц

На рис. 6.2 представлено современное деление семейств элементарных частиц, составных частиц и частиц-переносчиков взаимодействия.

В верхней части таблицы приведены элементарные частицы, в левой части расположены **Фермионы** – частицы с полуцелым спином (электроны, нейтрино, протон, нейтрон, кварки и др.). В правой части расположены **Бозоны**

- это частицы с нулевым или целочисленным спином (фотоны, глюоны, гравитоны).

В левой нижней части таблицы приведено семейство составных частиц, а в правой нижней части таблицы виды взаимодействия и теории, их объединяющие.

Кроме того имеется следующая терминология, учитывающая специфические свойства элементарных частиц.

Адроны, это частицы, которые участвуют в сильных (ядерных) взаимодействиях (и в других видах взаимодействий тоже). В настоящее время насчитывают около 400 видов адронов. Нейтроны и протоны относятся к адронам, но они являются составными частицами – каждый состоит из трех **кварков**.

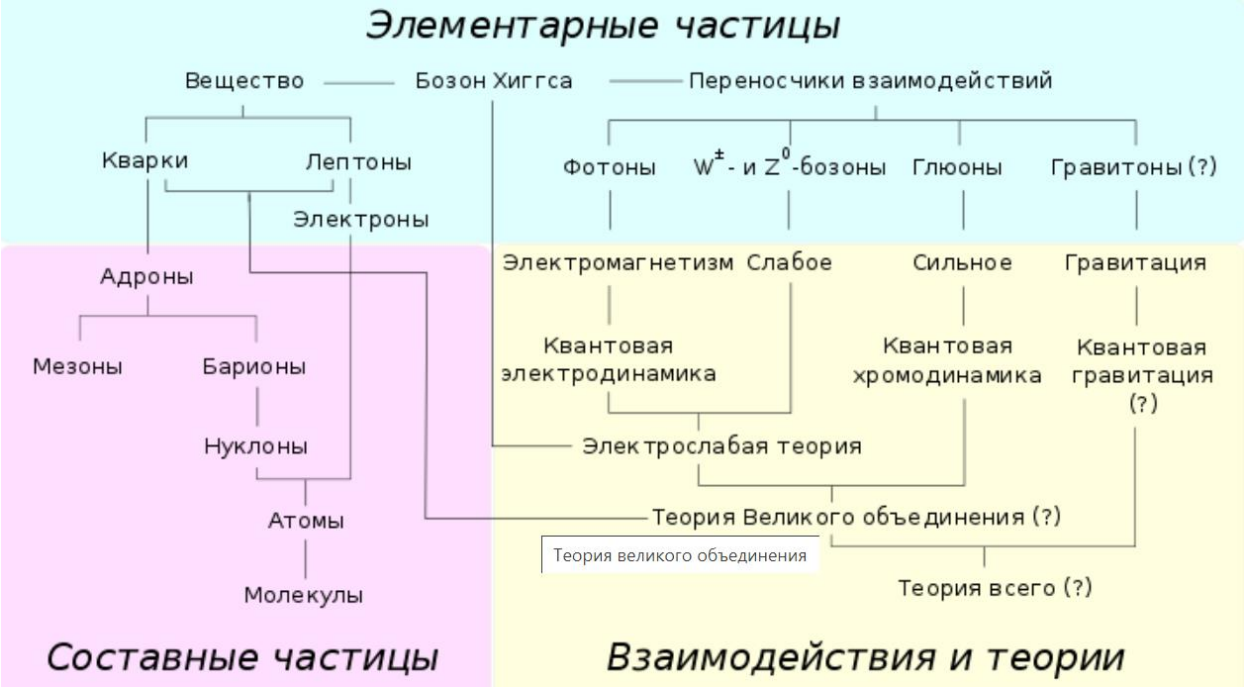


Рисунок 6.2. Схема деления на семейства элементарных частиц (вверху)

Лептоны не участвуют в сильных взаимодействиях, но участвуют в слабых и электромагнитных взаимодействиях (за исключением нейтрино).

Переносчики взаимодействий отвечают за четыре фундаментальных вида взаимодействий:

фотоны – за электрическое ,

$W^{\pm}$ и Z^0 бозоны - за слабое взаимодействие,

Глюоны – за сильное взаимодействие,

Бозон Хиггса (обнаружен в 2012г.) – за юкавовское (хиггсовское)

Гравитоны (пока не обнаружены) – за гравитационное.

Стандартная модель фундаментальных взаимодействий приведена на рис. 6.3.

	Три поколения материи (фермионы)			Бозоны (переносчики взаимодействия)	
	I	II	III		
Масса →	3 МэВ	1,24 ГэВ	173,3 ГэВ	0	125,2 ГэВ
Заряд →	2/3	2/3	2/3	0	0
Спин →	1/2	1/2	1/2	1	0
	u	c	t	γ	H
Наименование →	up (верхний)	charm (очарованный)	top (инстинный)	photon (фотон)	Higgs (бозон Хиггса)
Кварки	6 МэВ	95 МэВ	4,2 ГэВ	0	0
	–1/3	–1/3	–1/3	0	0
	1/2	1/2	1/2	1	2
	d	s	b	g	G
	down (нижний)	strange (странный)	bottom (прелестный)	gluon (глюон)	Graviton (гравитон)
Лептоны	< 2 эВ	< 0,19 МэВ	< 18,2 МэВ	91,2 ГэВ	
	0	0	0	0	
	1/2	1/2	1/2	1	
	ν_e	ν_μ	ν_τ	Z^0	
	electron neutrino (электронное нейтрино)	muon neutrino (мюонное нейтрино)	tau neutrino (тау-нейтрино)	weak force (слабое взаимодействие)	
	0,511 МэВ	106 МэВ	1,78 ГэВ	80,4 ГэВ	
	–1	–1	–1	±1	
	1/2	1/2	1/2	1	
	e	μ	τ	$W^\pm$	
	electron (электрон)	muon (мюон)	tau (тау)	weak force (слабое взаимодействие)	

Рисунок 6.3. Стандартная модель фундаментальных взаимодействий

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика – М.: Лань, 2015. – 500 с.

2. Савельев И.В. Курс физики. В 3 томах. Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – М.: Лань, 2014. – 406 с.

3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 томах. Том 4. Волны. Оптика. – М.: Лань, 2011. – 256 с.

4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 томах. Том 4. Оптика. – М.: Физмат-лит, 2015. – 792 с.

3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 томах. Том 3. Атомная и ядерная физика. – М.: Физматлит, 2006. – 784 с.

4. Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 264 с.

5. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 256 с.

6. Ландсберг Г.С. Оптика. - М.: Физматлит, 2015. – 852 с.

9. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики. В 3 томах. Том 3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. – М.: Физматлит, 2013. – 664 с.

10. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. – М.: Абрис, 2012. – 352 с.

11. Трофимова Т.И. Физика. - М.: Academia, 2012. – 320 с.

12. Трофимова Т.И. Физика. Краткий курс. – М.: КноРус, 2015. – 272 с.

13. Задерновский А.А., Козис Е.В. Оптика. Атомная и ядерная физика. Курс лекций по физике. (Электронный ресурс). Учебное пособие. М. РТУ МИРЭА. 2015.

Сведения об авторах

Стерлядкин Виктор Вячеславович, профессор, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА.

Куликовский Константин Владимирович, старший преподаватель кафедры физики Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА.